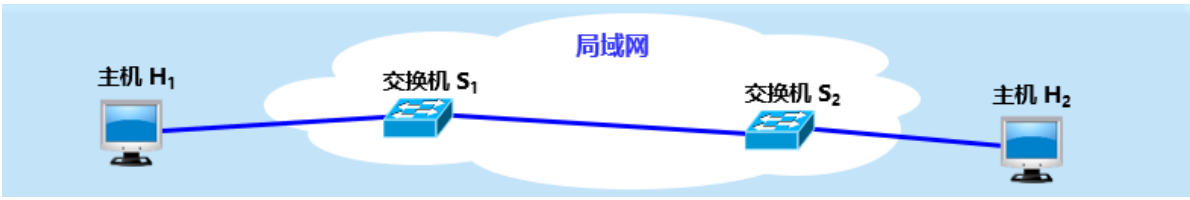
3.1、数据链路层概述

概述

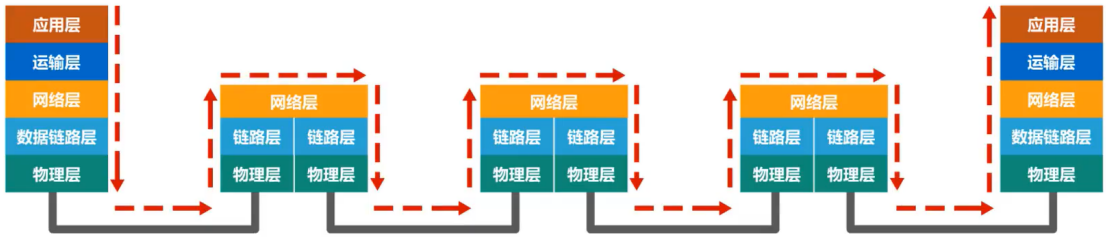
链路是从一个结点到相邻结点的一段物理线路，**数据链路**则是在链路的基础上增加了一些必要的硬件（如网络适配器）和软件（如协议的实现）

网络中的主机、路由器等都必须实现数据链路层

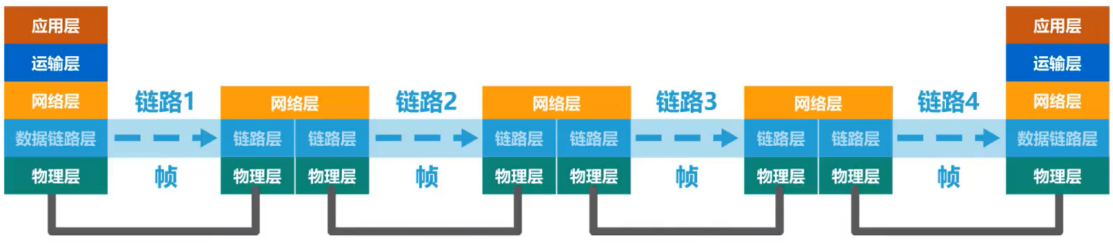
局域网中的主机、交换机等都必须实现数据链路层



从层次上来看数据的流动



仅从数据链路层观察帧的流动



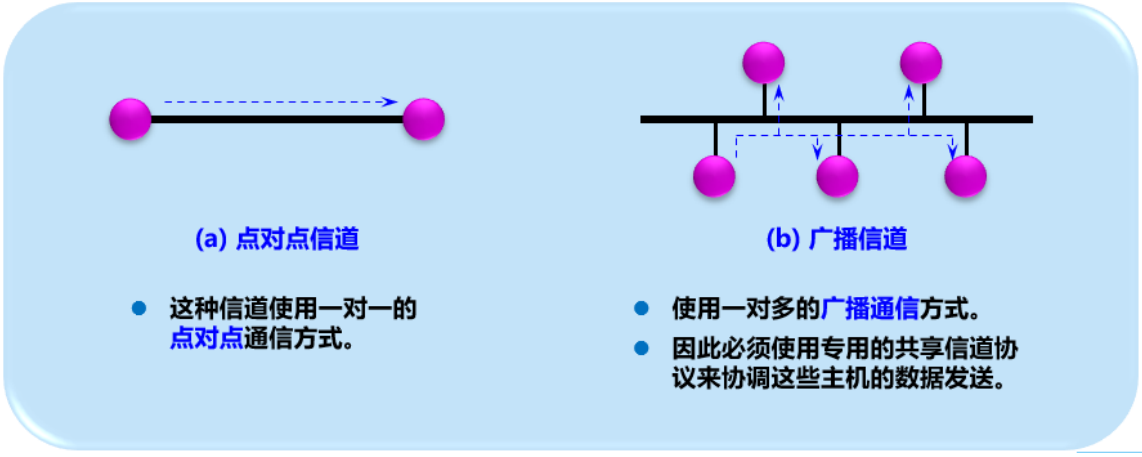
- **链路**（Link）就是从一个结点到相邻结点的一段物理线路，而中间没有任何其他的交换结点。
- **数据链路**（Data Link）是指把实现通信协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
- 数据链路层以**帧**为单位传输和处理数据。

> 主机H1 到主机H2 所经过的网络可以是多种不同类型的
>
> **注意：不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议**

数据链路层使用的信道

数据链路层属于计算机网路的低层。**数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：**

- 点对点信道
- 广播信道



> **局域网属于数据链路层**
>
> 局域网虽然是个网络。但我们并不把局域网放在网络层中讨论。这是因为在网络层要讨论的是多个网络互连的问题，是讨论分组怎么从一个网络，通过路由器，转发到另一个网络。
>
> 而在同一个局域网中，分组怎么从一台主机传送到另一台主机，但并不经过路由器转发。从整个互联网来看，**局域网仍属于数据链路层**的范围

三个重要问题

数据链路层传送的协议数据单元是**帧**

封装成帧

- **封装成帧** (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行**帧定界**。

差错控制

在传输过程中可能会产生**比特差错**：1 可能会变成 0， 而 0 也可能变成 1。

可靠传输

接收方主机收到有误码的帧后，是不会接受该帧的，会将它丢弃

如果数据链路层向其上层提供的是不可靠服务，那么丢弃就丢弃了，不会再有更多措施

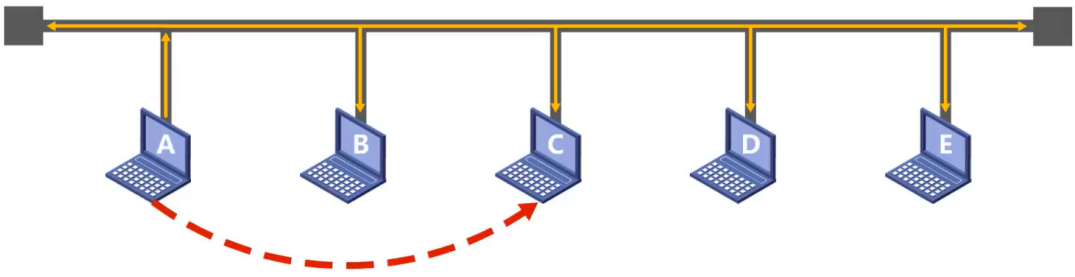
如果数据链路层向其上层提供的是可靠服务，那就还需要其他措施，来确保接收方主机还可以重新收到被丢弃的这个帧的正确副本

尽管误码是不能完全避免的，但若能实现发送方发送什么，接收方就能收到什么，就称为可靠传输。

> 以上三个问题都是使用**点对点信道的数据链路层**来举例的

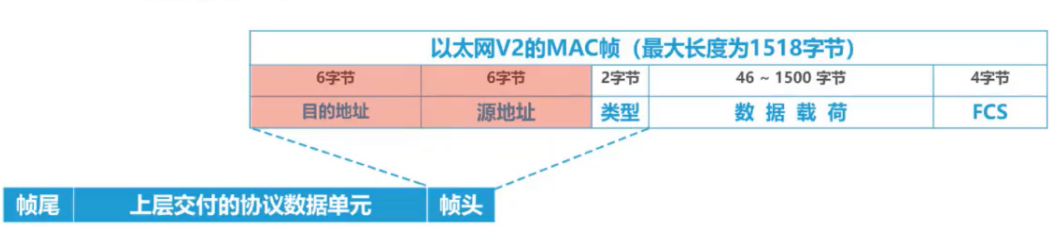
如果使用广播信道的数据链路层除了包含上面三个问题外，还有一些问题要解决

如图所示，主机A，B，C，D，E通过一根总线进行互连，主机A要给主机C发送数据，代表帧的信号会通过总线传输到总线上的其他各主机，那么主机B，D，E如何知道所收到的帧不是发送给她们的，主机C如何知道发送的帧是发送给自己的



可以用编址（地址）的来解决

将帧的目的地址添加在帧中一起传输



还有数据碰撞问题

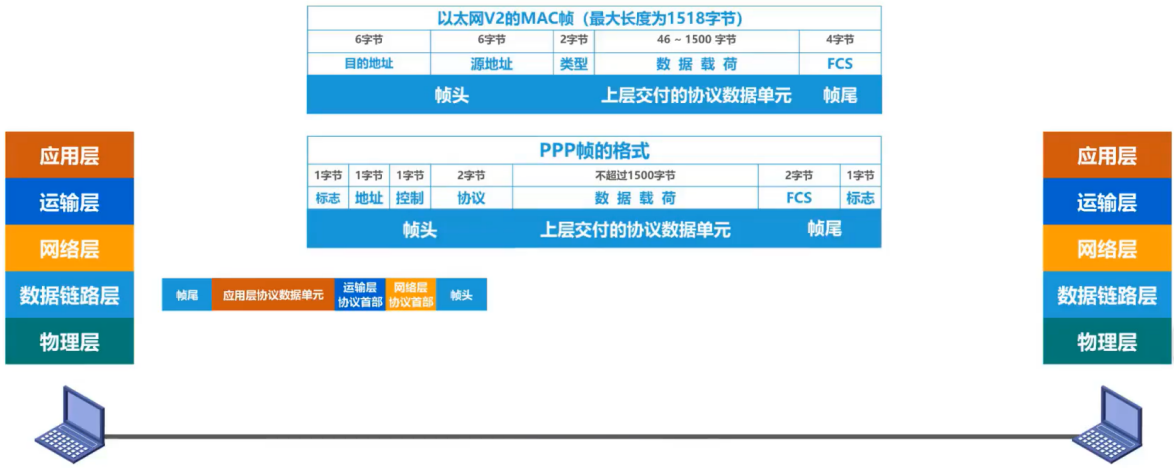
> 随着技术的发展，交换技术的成熟，
>
> 在 有线（局域网）领域 使用**点对点链路**和**链路层交换机**的**交换式局域网**取代了 ~~共享式局域网~~
>
> 在无线局域网中仍然使用的是共享信道技术

3.2、封装成帧

介绍

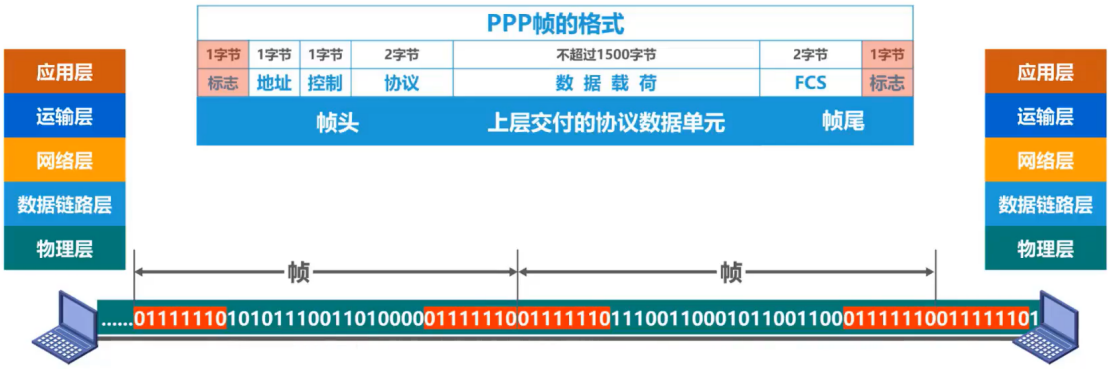
封装成帧是指数据链路层给上层交付的协议数据单元添加帧头和帧尾使之成为帧

- **帧头和帧尾中包含有重要的控制信息**

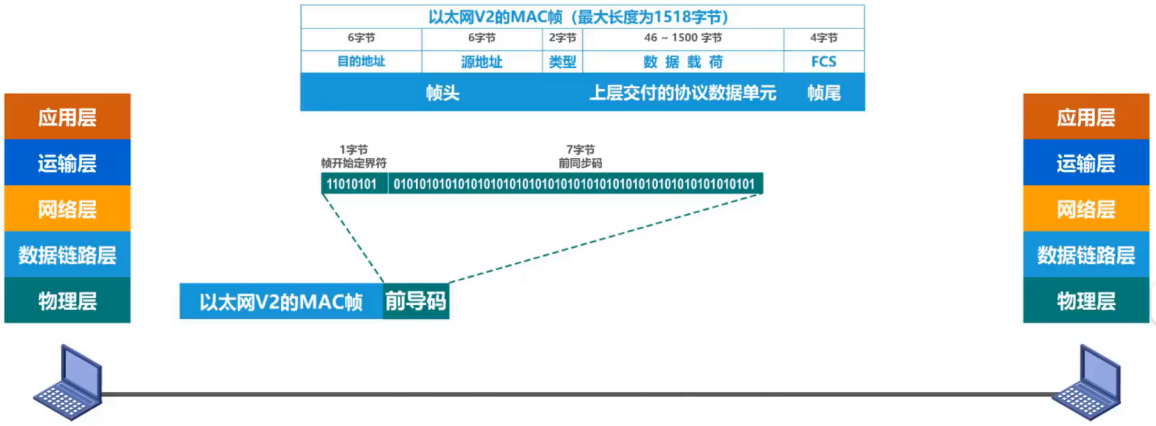


发送方的数据链路层将上层交付下来的协议数据单元封装成帧后，还要通过物理层，将构成帧的各比特，转换成电信号交给传输媒体，那么接收方的数据链路层如何从物理层交付的比特流中提取出一个个的帧?

答：需要帧头和帧尾来做**帧定界**

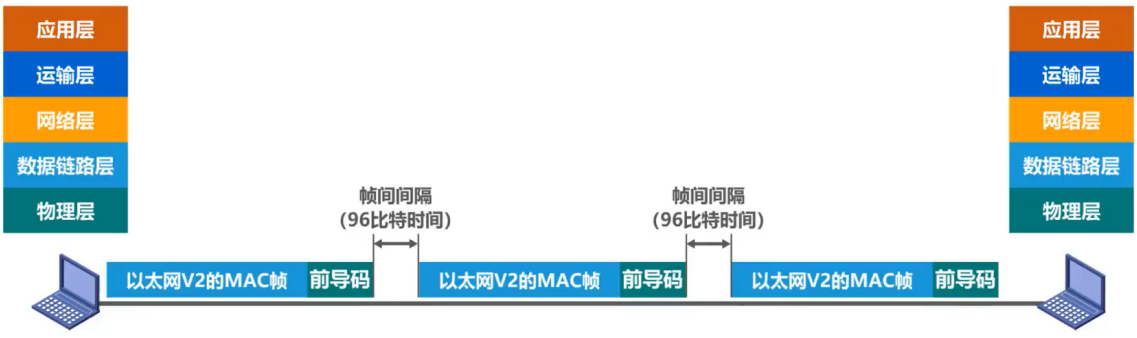


但比不是每一种数据链路层协议的帧都包含有帧定界标志，例如下面例子



> 前导码
>
> - 前同步码：作用是使接收方的时钟同步
> - 帧开始定界符：表明其后面紧跟着的就是MAC帧

另外以太网还规定了帧间间隔为96比特时间，因此，MAC帧不需要帧结束定界符

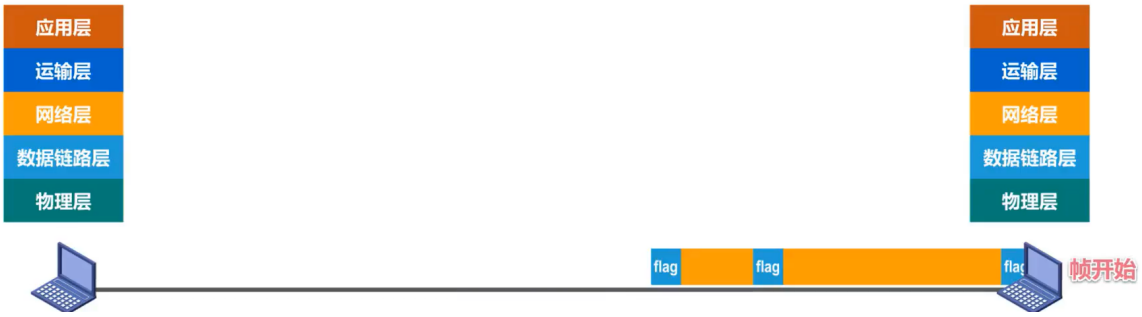


透明传输

> **透明**
>
> 指某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样。

透明传输是指**数据链路层对上层交付的传输数据没有任何限制**，好像数据链路层不存在一样

帧界定标志也就是个特定数据值，如果在上层交付的协议数据单元中， 恰好也包含这个特定数值，接收方就不能正确接收



> 所以数据链路层应该对上层交付的数据有限制，其内容不能包含帧定界符的值

解决透明传输问题

- **解决方法**：面向字节的物理链路使用**字节填充** (byte stuffing) 或**字符填充** (character stuffing)，面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输
- 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面**插入一个转义字符**“ESC”(其十六进制编码是1B)。
- 接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
- 如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

帧的数据部分长度

- 为了提高帧的传输效率，应当使**帧的数据部分的长度尽可能大些**。
- 考虑到差错控制等多种因素，每一种数据链路层协议都规定了帧的数据部分的长度上限，即**最大传送单元MTU**（Maximum Transfer Unit）。

总结

- 封装成帧是指数据链路层给上层交付的协议数据单元添加帧头和帧尾使之成为帧。
  - 帧头和帧尾中包含有重要的控制信息。
  - 帧头和帧尾的作用之一就是**帧定界**。
- **透明传输** 是指**数据链路层对上层交付的传输数据没有任何限制**，就好像数据链路层不存在一样。
  - 面向字节的物理链路使用**字节填充**（或称字符填充）的方法实现透明传输。

  - 面向比特的物理链路使用**比特填充**的方法实现透明传输。

- 为了提高帧的传输效率，应当使**帧的数据部分的长度尽可能大些**。
- 考虑到差错控制等多种因素，每一种数据链路层协议都规定了帧的数据部分的长度上限，即**最大传送单元MTU**（Maximum Transfer Unit）。

3.3、差错检测

介绍

- 实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错：1可能会变成0，而0也可能变成1。这称为**比特差错**。
- 在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为**误码率BER**(Bit Error Rate)。
- 使用**差错检测码**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。

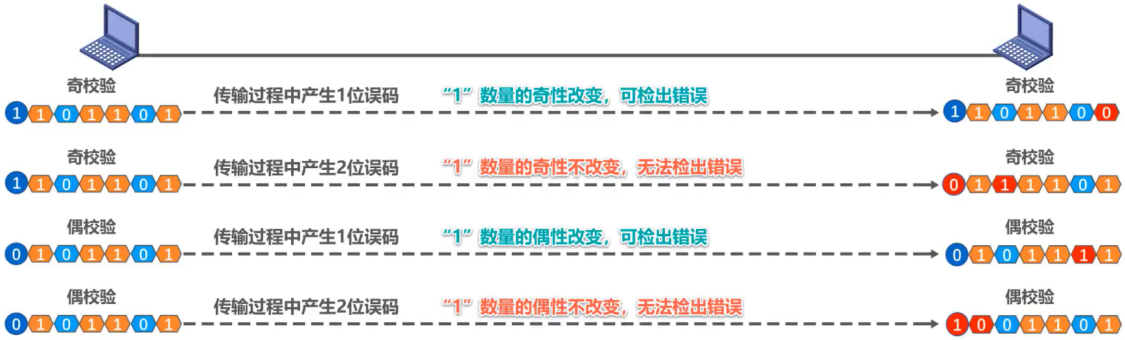
以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数 据 载 荷	FCS

PPP帧的格式						
1字节	1字节	1字节	2字节	不超过1500字节	2字节	1字节
标志	地址	控制	协议	数 据 载 荷	FCS	标志

奇偶校验

■ 奇偶校验

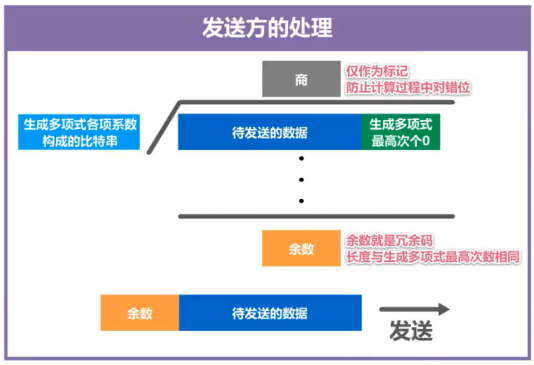
- ☐ 在待发送的数据后面**添加1位奇偶校验位**，使整个数据（包括所添加的校验位在内）中“1”的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。
- ☐ 如果有**奇数个位发生误码**，则奇偶性发生变化，**可以检查出误码**；
- ☐ 如果有**偶数个位发生误码**，则奇偶性不发生变化，**不能检查出误码（漏检）**；

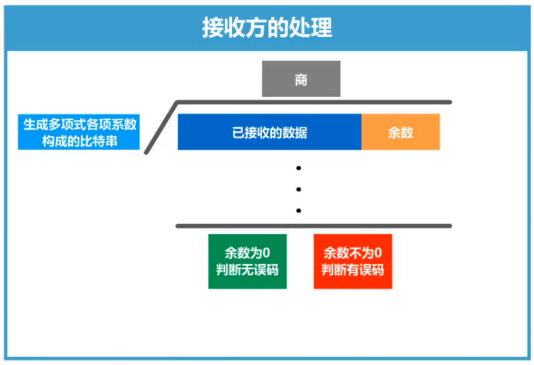


循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)

■ 循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)

- ☐ 收发双方约定好一个**生成多项式**G(x)；
- ☐ 发送方基于待发送的数据和生成多项式计算出差错检测码（**冗余码**），将其添加到待传输数据的后面一起传输；
- ☐ 接收方通过生成多项式来计算收到的数据是否产生了误码；





【生成多项式举例】

$$G(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$
$$= \boxed{1}\cdot x^4 + \boxed{0}\cdot x^3 + \boxed{1}\cdot x^2 + \boxed{1}\cdot x^1 + \boxed{1}\cdot x^0$$

生成多项式各项系数构成的比特串：10111

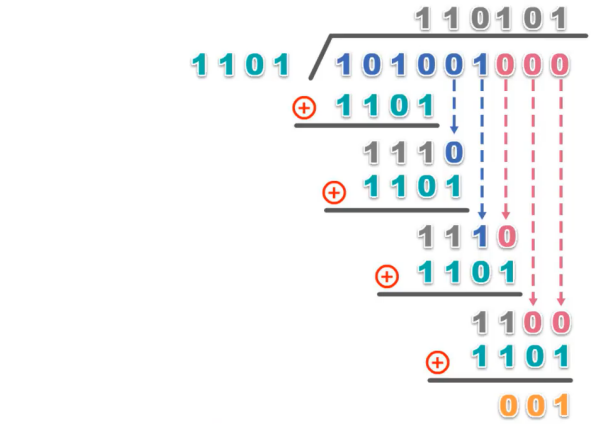
【常用的生成多项式】 **算法要求生成多项式必须包含最低次项**

$$CRC\text{-}16 = x^{16}+x^{15}+x^2+\boxed{1}$$
$$CRC\text{-}CCITT = x^{16}+x^{12}+x^5+\boxed{1}$$
$$CRC\text{-}32 = x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+\boxed{1}$$

例题

【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为$G(x) = x^3 + x^2 + 1$，计算余数。

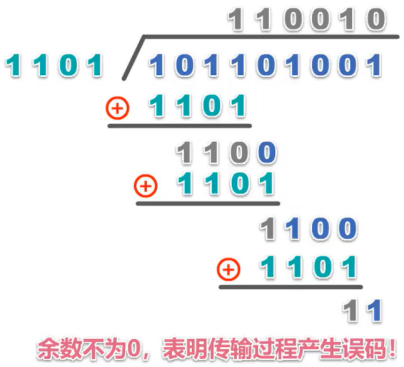
1. **构造被除数**
   待发送信息后面添加生成多项式最高次数个0
2. **构造除数**
   生成多项式各项系数构成的比特串
3. **做“除法”**
4. **检查余数**
   余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



发送 ← 101001001

【循环冗余校验CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$，判断传输是否误码？

1. **构造被除数**
   接收到的信息就是被除数
2. **构造除数**
   生成多项式各项系数构成的比特串
3. **做“除法”**
4. **检查余数**
   余数为0，可认为传输过程无误码；
   余数不为0，可认为传输过程产生误码。



余数不为0，表明传输过程产生误码！

总结

- **检错码**只能检测出帧在传输过程中出现了差错，但并不能定位错误，因此**无法纠正错误**。
- 要想纠正传输中的差错，可以使用冗余信息更多的**纠错码**进行**前向纠错**。但纠错码的开销比较大，在**计算机网络中较少使用**。
- 循环冗余校验**CRC**有很好的检错能力（**漏检率非常低**），虽然计算比较复杂，但非常**易于用硬件实现**，因此被**广泛应用于数据链路层**。
- 在计算机网络中通常采用我们后续课程中将要讨论的**检错重传方式来纠正传输中的差错**，**或者仅仅是丢弃检测到差错的帧**，这取决于数据链路层向其上层提供的是可靠传输服务还是不可靠传输服务。

> 循环冗余校验 CRC 是一种检错方法，而帧校验序列 FCS 是添加在数据后面的冗余码

3.4、可靠传输

基本概念

下面是比特差错

- 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特错误）。
- 数据链路层向上层提供的服务类型
  - **不可靠传输服务**：**仅仅丢弃有误码的帧**，其他什么也不做；
  - **可靠传输服务**：**想办法实现发送端发送什么，接收端就收到什么。**
- 一般情况下，**有线链路**的误码率比较低，为了减小开销，并**不要求数据链路层**向上提供**可靠**传输服务。即使出现了误码，可靠传输的问题由其上层处理。
- **无线链路**易受干扰，误码率比较高，因此**要求数据链路层**必须向上层提供**可靠**传输服务。

有线链路
误码率较低

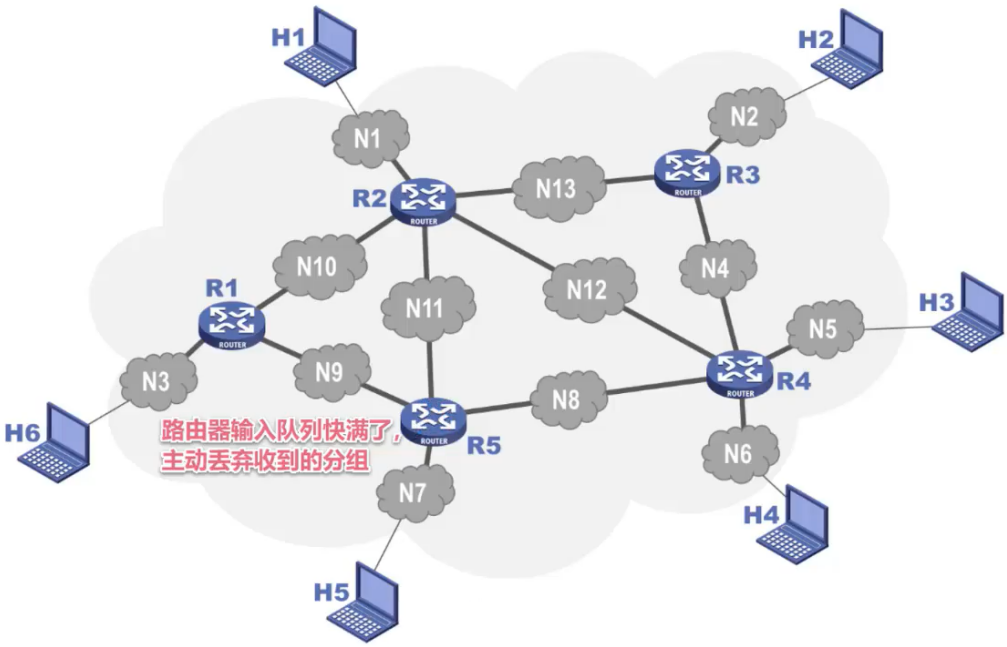
无线链路
误码率较高

其他传输差错

- **比特差错**只是传输差错中的一种。
- 从整个计算机网络体系结构来看，传输差错还包括**分组丢失**、**分组失序**以及**分组重复**。

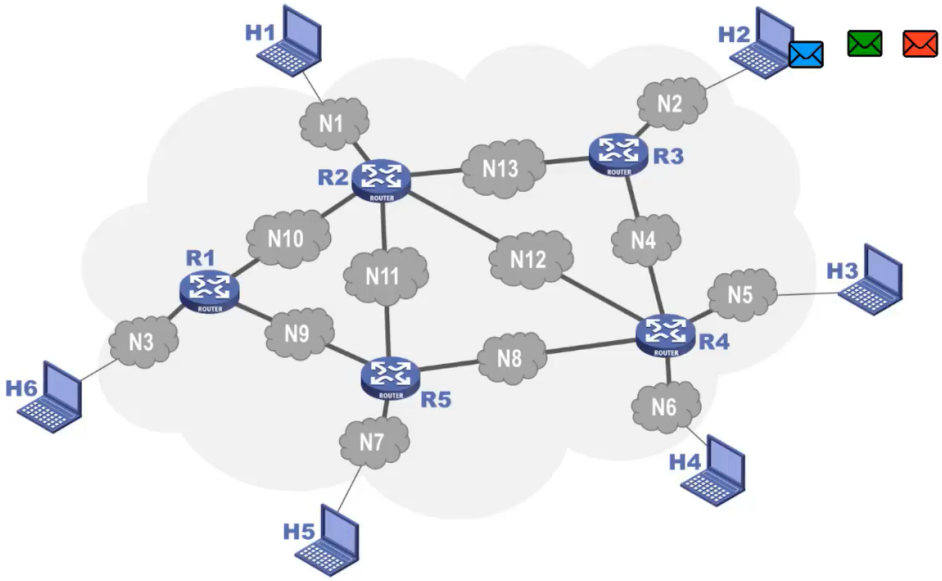
- 分组丢失

路由器输入队列快满了，主动丢弃收到的分组



- 分组失序

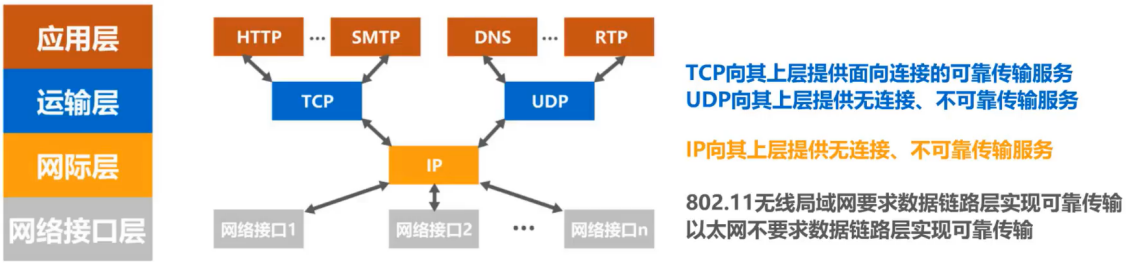
数据并未按照发送顺序依次到达接收端



- 分组重复

由于某些原因，有些分组在网络中滞留了，没有及时到达接收端，这可能会造成发送端对该分组的重发，重发的分组到达接收端，但一段时间后，滞留在网络的分组也到达了接收端，这就造成**分组重复**的传输差错

- **比特差错只是传输差错中的一种。**
- **从整个计算机网络体系结构来看，传输差错还包括分组丢失、分组失序以及分组重复。**
- **分组丢失、分组失序以及分组重复这些传输差错，一般不会出现在数据链路层，而会出现在其上层。**
- **可靠传输服务并不仅局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。**



- **可靠传输的实现比较复杂，开销也比较大，是否使用可靠传输取决于应用需求。**

三种可靠协议

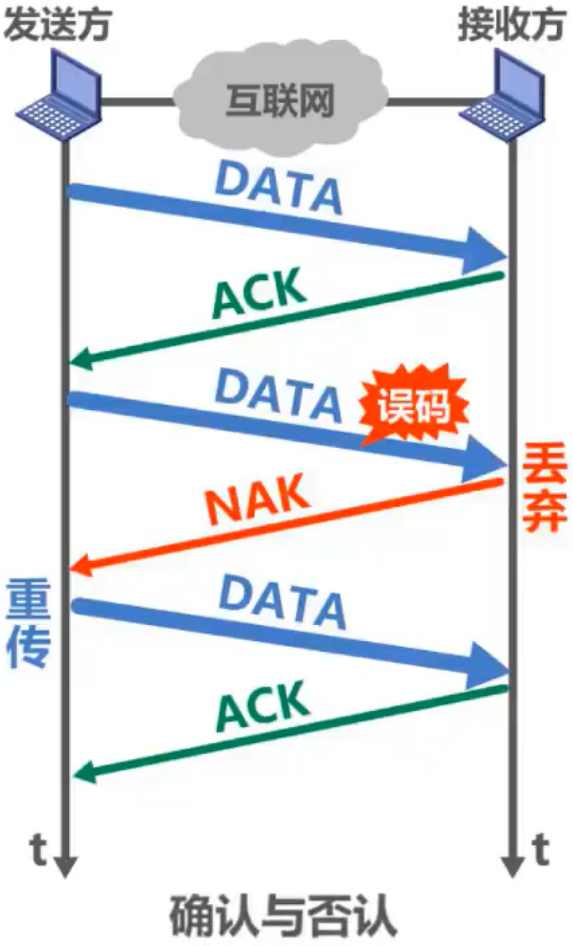
- 停止-等待协议SW
- 回退N帧协议GBN
- 选择重传协议SR

> 这三种可靠传输实现机制的基本原理并不仅限于数据链路层，可以应用到计算机网络体系结构的各层协议中

停止-等待协议

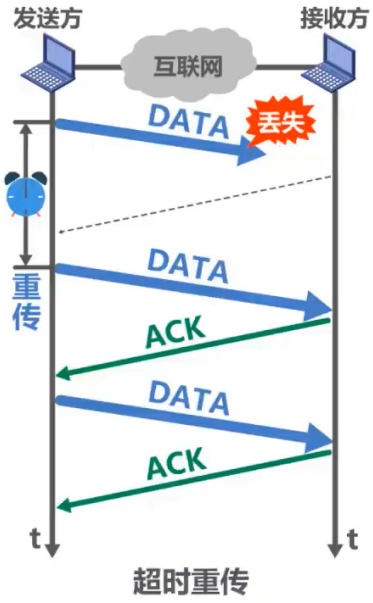
停止-等待协议可能遇到的四个问题

确认与否认



确认与否认

超时重传



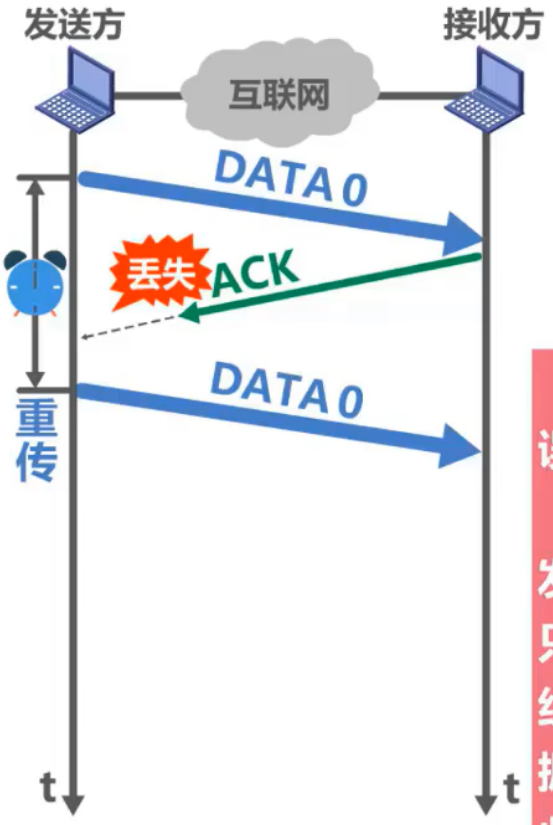
超时重传

接收方收不到数据分组，就不会发送ACK或NAK。如果不采取其他措施，发送方就会一直处于等待接收方ACK或NAK的状态。

为解决该问题，可以在发送方发送完一个数据分组时，启动一个**超时计时器**。若到了超时计时器所设置的**重传时间**而发送方仍收不到接收方的任何ACK或NAK，则重传原来的数据分组，这就叫做**超时重传**。

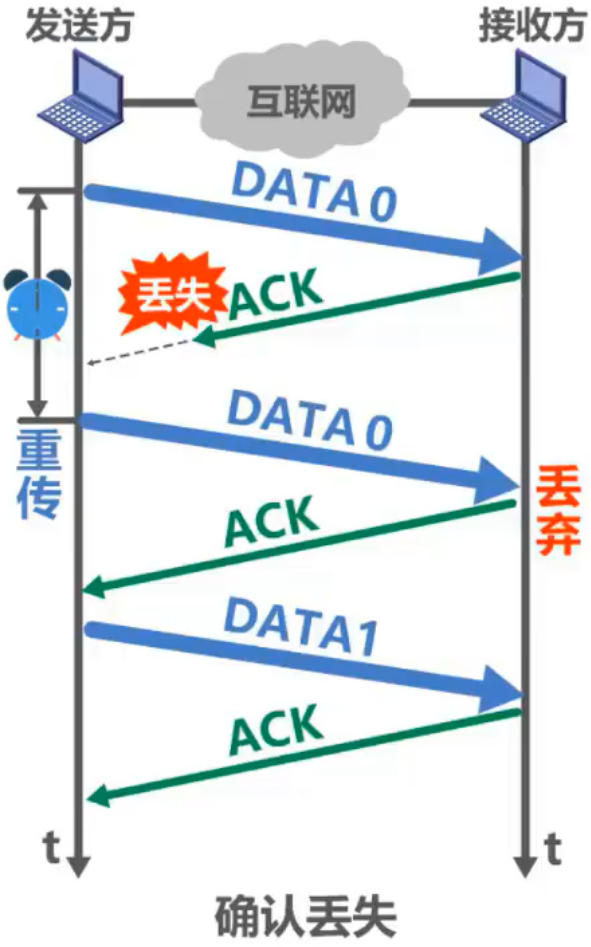
一般可将重传时间选为略大于“从发送方到接收方的平均往返时间”。

确认丢失



为避免分组重复这种传输错误，必须给每个分组带上序号。

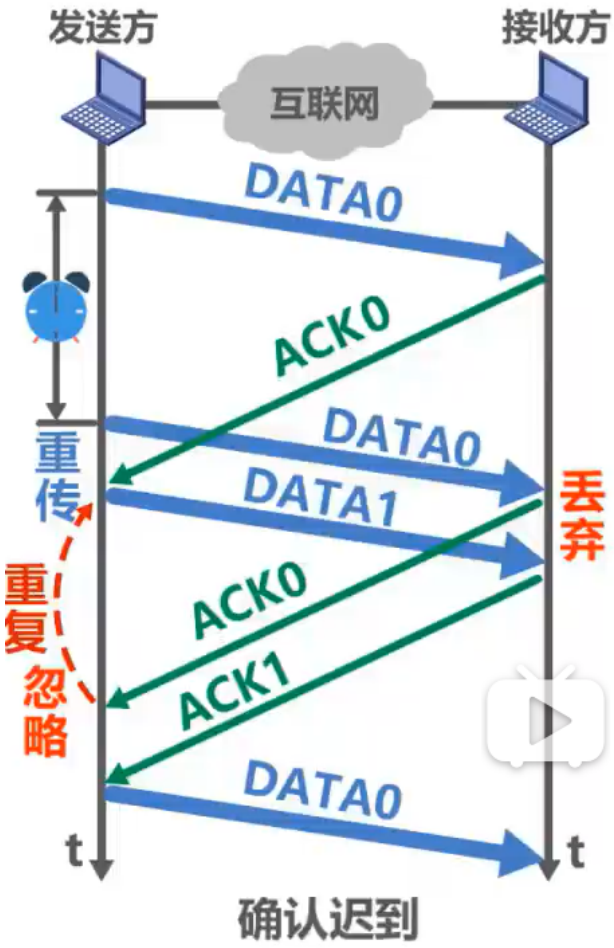
对于停止-等待协议，由于每发送一个数据分组就停止等待，只要保证每发送一个新的数据分组，其发送序号与上次发送的数据分组的序号不同就可以了，因此用一个比特来编号就够了。



确认丢失

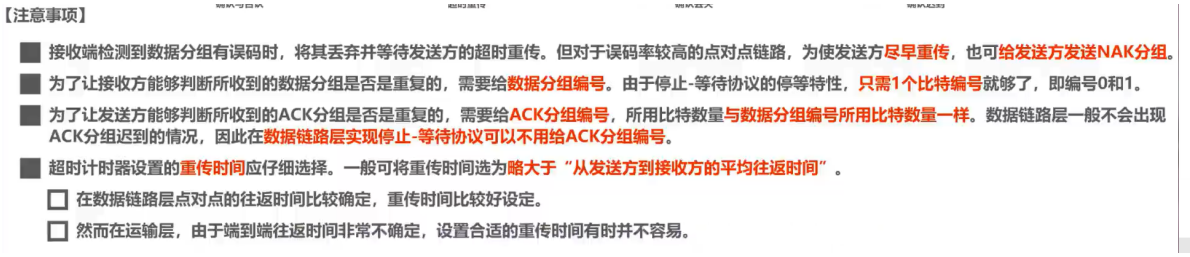
> 既然数据分组需要编号，确认分组是否需要编号？
>
> 要。如下图所示

确认迟到



> 注意，图中最下面那个数据分组与之前序号为0的那个数据分组不是同一个数据分组

注意事项

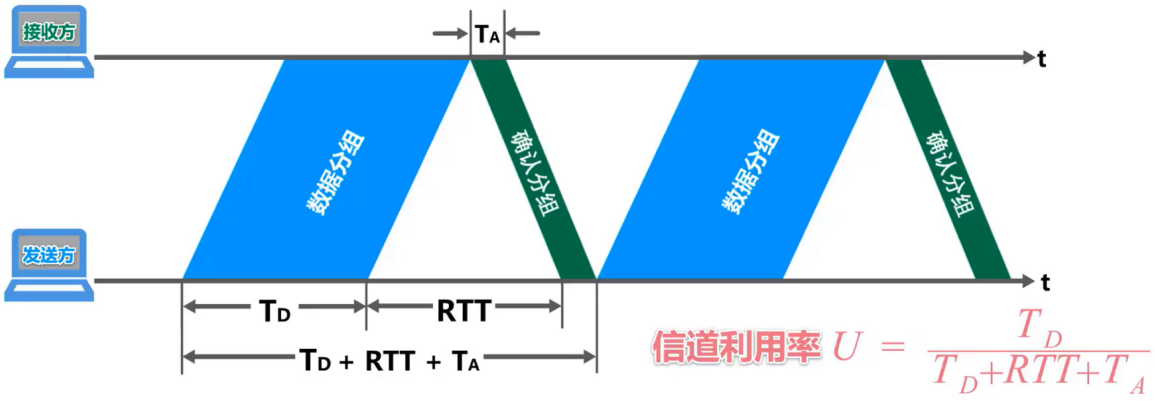


停止-等待协议的信道利用率

假设收发双方之间是一条直通的信道

- **TD**：是发送方发送数据分组所耗费的发送时延
- **RTT**：是收发双方之间的往返时间
- **TA**：是接收方发送确认分组所耗费的发送时延

TA一般都远小于TD，可以忽略，当RTT远大于TD时，信道利用率会非常低



假设信道长度2000km，数据分组长度1500B，发送速率10Mbit/s。
（忽略T_A，因为T_A一般都远小于T_D）

$$U \approx \frac{T_D}{T_D+RTT} = \frac{\frac{1500\times8\ bit}{10\times10^6\ bit/s}}{\frac{1500\times8\ bit}{10\times10^6\ bit/s} + \frac{2000\times10^3\ m}{2\times10^8\ m/s}\times 2} \approx 5.66\%$$

1.2ms　20ms

若提高发送速率到100Mb/s

$$U \approx \frac{T_D}{T_D+RTT} = \frac{\frac{1500\times8\ bit}{100\times10^6\ bit/s}}{\frac{1500\times8\ bit}{100\times10^6\ bit/s} + \frac{2000\times10^3\ m}{2\times10^8\ m/s}\times 2} \approx 0.6\%$$

0.12ms　20ms

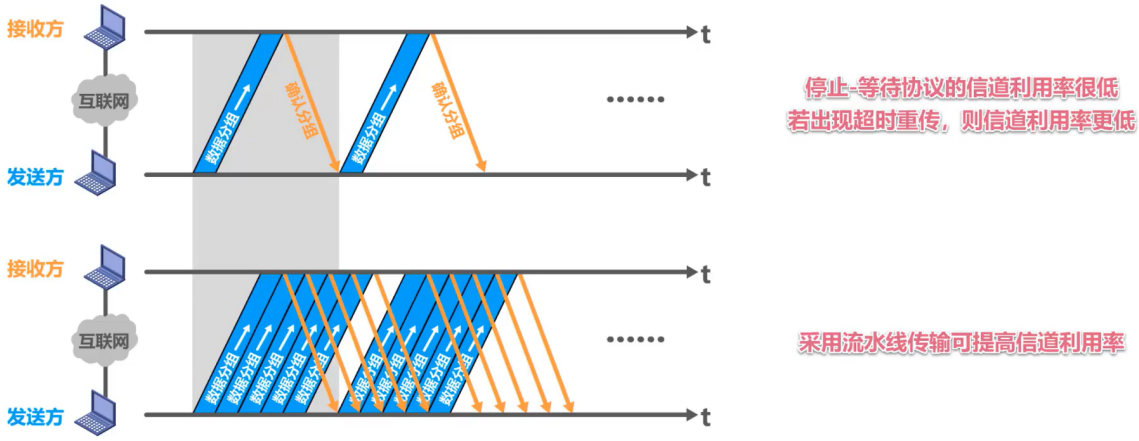
- **当往返时延RTT远大于数据帧发送时延T_D时（例如使用卫星链路），信道利用率非常低。**
- **若出现重传，则对于传送有用的数据信息来说，信道利用率还要降低。**
- **为了克服停止-等待协议信道利用率很低的缺点，就产生了另外两种协议，即后退N帧协议GBN和选择重传协议SR。**

> 像停止-等待协议这样通过确认和重传机制实现的可靠传输协议，常称为自动请求重传协议ARQ(Automatic Repeat reQuest)，意思是重传的请求是自动进行，因为不需要接收方显式地请求，发送方重传某个发送的分组

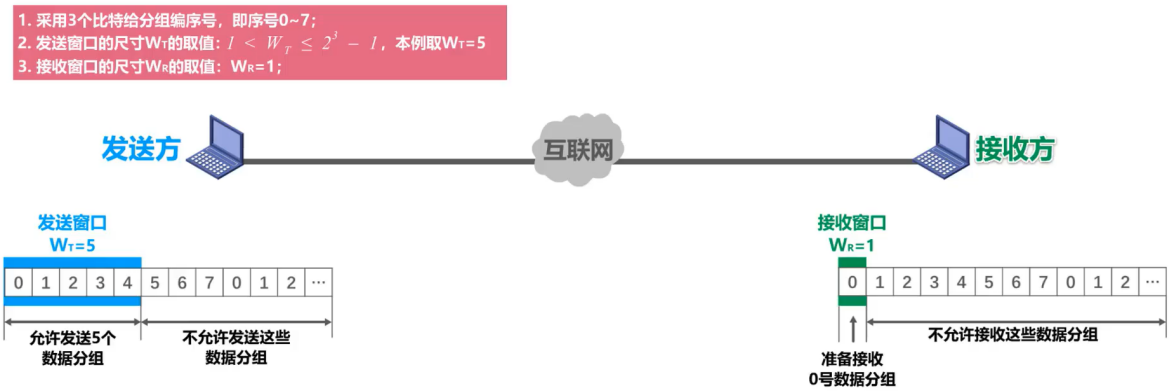
回退N帧协议GBN

为什么用回退N帧协议

在相同的时间内，使用停止-等待协议的发送方只能发送一个数据分组，而采用流水线传输的发送方，可以发送多个数据分组



回退N帧协议在流水线传输的基础上，利用发送窗口来限制发送方可连续发送数据分组的个数



无差错情况流程

发送方将序号落在发送窗口内的0~4号数据分组，依次连续发送出去

他们经过互联网传输正确到达接收方，就是没有乱序和误码，接收方按序接收它们，每接收一个，接收窗口就向前滑动一个位置，并给发送方发送针对所接收分组的确认分组，在通过互联网的传输正确到达了发送方

发送方每接收一个、发送窗口就向前滑动一个位置，这样就有新的序号落入发送窗口，发送方可以将收到确认的数据分组从缓存中删除了，而接收方可以择机将已接收的数据分组交付上层处理

无差错情况

累计确认

1. 采用3个比特给分组编序号，即序号0~7；
2. 发送窗口的尺寸WT的取值：$1 < W_T \leq 2^3 - 1$，本例取WT=5
3. 接收窗口的尺寸WR的取值：WR=1；

接收方不一定要对收到的数据分组逐个发送确认，而是可以在收到几个数据分组后（由具体实现决定），对按序到达的最后一个数据分组发送确认。ACKn表示序号为n及以前的所有数据分组都已正确接收。

累积确认

即使确认分组丢失，
发送方也可能不必重传！

> 累计确认
>
> 优点:
>
> - 即使确认分组丢失，发送方也可能不必重传
> - 减小接收方的开销
> - 减小对网络资源的占用
>
> 缺点:
>
> - 不能向发送方及时反映出接收方已经正确接收的数据分组信息

有差错情况

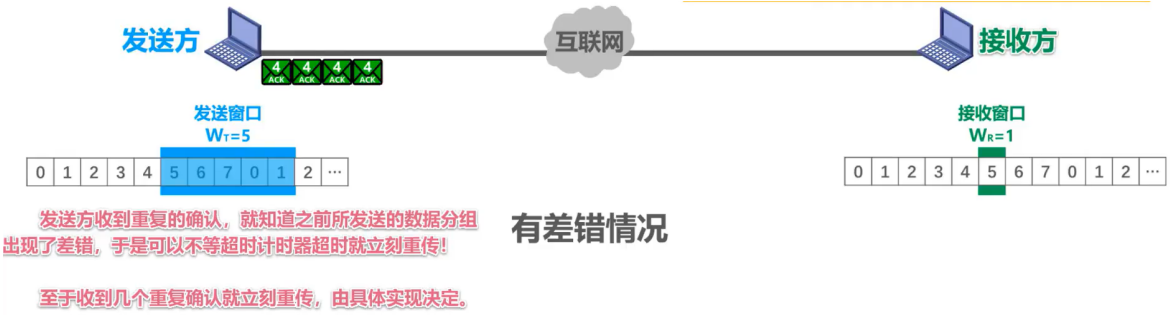
例如

在传输数据分组时，5号数据分组出现误码，接收方通过数据分组中的检错码发现了错误

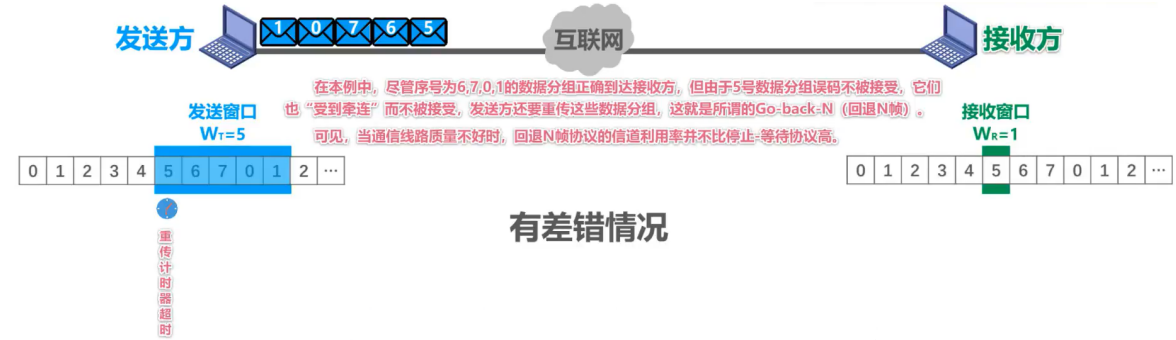
于是丢弃该分组，而后续到达的这剩下四个分组与接收窗口的序号不匹配

接收同样也不能接收它们，讲它们丢弃，并对之前按序接收的最后一个数据分组进行确认，发送ACK4，**每丢弃一个数据分组，就发送一个ACK4**

当收到重复的ACK4时，就知道之前所发送的数据分组出现了差错，于是可以不等超时计时器超时就立刻开始重传，具体收到几个重复确认就立刻重传，根据具体实现决定



如果收到这4个重复的确认并不会触发发送立刻重传，一段时间后。超时计时器超时，也会将发送窗口内以发送过的这些数据分组全部重传



若WT超过取值范围，例如WT=8，会出现什么情况?

习题

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是 C

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【解析】

（1）“发送方只收到0、2、3号帧的确认”表明接收方正确接收了0~3号帧，并针对它们中的每一个发送了确认帧，只不过针对1号帧的确认帧丢失了（这是题目中的陷阱，但又没有相应的选项，所以迷惑性并不是很大）；

（2）截止到计时器超时，发送方只收到了针对0~3号帧的确认，而发送方之前已经发送了0~7号帧，因此应该从4号帧开始重传，即重传之前已经发送过的4、5、6、7号帧，共计重传4个帧。

总结

发送方

- 发送窗口尺寸W_T的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^n-1$
  其中，n是构成分组序号的比特数量。
  - $W_T = 1$　停止-等待协议
  - $W_T > 2^n-1$　接收方无法分辨新、旧数据分组
- 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；
- 发送方只有收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；
- 发送方收到多个重复确认时，可在重传计时器超时前尽早开始重传，由具体实现决定。
- 发送方发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重发时，其后续在发送窗口内且已发送的数据分组也必须全部重传，这就是回退N帧协议名称的由来。

接收方

- 接收方的接收窗口尺寸W_R的取值范围是 $W_R = 1$
  因此接收方只能按序接收数据分组。
- 接收方只接收序号落在接收窗口内且无误码的数据分组，并且将接收窗口向前滑动一个位置，与此同时给发送方发回相应的确认分组。为了减少开销，接收方不一定每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发回一个确认分组，
  - 而是可以在连续收到好几个按序到达且无误码的数据分组后（由具体实现决定），才针对最后一个数据分组发送确认分组，这称为累积确认；
  - 或者可以在自己有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认；
- 接收方收到未按序到达的数据分组，除丢弃外，还要对最近按序接收的数据分组进行确认；

- 回退N帧协议在流水线传输的基础上利用发送窗口来限制发送方连续发送数据分组的数量，是一种连续ARQ协议
- 在协议的工作过程中发送窗口和接收窗口不断向前滑动，因此这类协议又称为滑动窗口协议
- 由于回退N帧协议的特性，当通信线路质量不好时，其信道利用率并不比停止-等待协议高

选择重传协议SR

- **回退N帧协议的接收窗口尺寸W_R只能等于1，因此接收方只能按序接收正确到达的数据分组。**
- **一个数据分组的误码就会导致其后续多个数据分组不能被接收方按序接收而丢弃（尽管它们无乱序和误码）。这必然会造成发送方对这些数据分组的超时重传，显然这是对通信资源的极大浪费。**
- **为了进一步提高性能，可设法只重传出现误码的数据分组。因此，接收窗口的尺寸W_R不应再等于1（而应大于1），以便接收方先收下失序到达但无误码并且序号落在接收窗口内的那些数据分组，等到所缺分组收齐后再一并送交上层。这就是选择重传协议。**

注意：
选择重传协议为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！

具体流程请看视频

习题

【2011年 题35】数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 B

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

（1）与回退N帧协议不同，选择重传协议不支持累积确认。接收方每接收一个数据帧，就会发回相应的确认帧。

（2）题目所给“收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时”，因此需要重传0、2号帧。至于发送方已发送的3号数据帧，题目并未给出它的任何其他线索，因此无须考虑3号帧。

总结

■ 发送方的发送窗口尺寸W_T必须满足：$1 < W_T \leq 2^{(n-1)}$，其中n是构成分组序号的比特数量；

☐ 若 $W_T = 1$ ：与停止-等待协议相同

☐ 若 $W_T > 2^{(n-1)}$ ：造成接收方无法分辨新、旧数据分组的问题

■ 接收方的接收窗口尺寸W_R必须满足：$1 < W_R \leq W_T$

☐ 若 $W_R = 1$ ：与回退N帧协议相同

☐ 若 $W_R > W_T$ ：无意义

发送方

■ 发送窗口尺寸W_T的取值范围是 $1 < W_T \leq 2^{n-1}$

其中，n是构成分组序号的比特数量。

☐ $W_T = 1$　　与停止-等待协议相同

☐ $W_T > 2^{n-1}$　　接收方无法分辨新、旧数据分组

■ 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；

■ 发送方只有按序收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；若收到未按序到达的确认分组时，对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。

接收方

■ 接收窗口尺寸W_R的取值范围是 $1 < W_R \leq W_T$

☐ $W_R = 1$　　与停止-等待协议相同

☐ $W_R > W_T$　　无意义

■ 接收方可接收未按序到达但没有误码并且序号落在接收窗口内的数据分组；

☐ 为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！

■ 接收方只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前相应滑动。

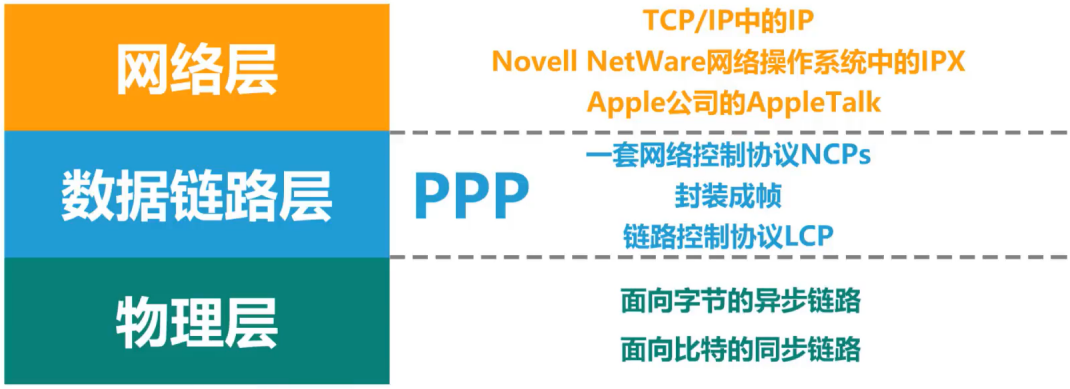
3.5、点对点协议PPP

- 点对点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议
- PPP协议是因特网工程任务组IEIF在1992年制定的。经过1993年和1994年的修订，现在的PPP协议已成为因特网的正式标准[RFC1661，RFC1662]
- 数据链路层使用的一种协议，它的特点是：简单；只检测差错，而不是纠正差错；不使用序号，也不进行流量控制；可同时支持多种网络层协议

- PPPoE 是为宽带上网的主机使用的链路层协议

■ **PPP协议为在点对点链路传输各种协议数据报提供了一个标准方法，主要由以下三部分构成：**

- ☐ **对各种协议数据报的封装方法（封装成帧）**
- ☐ **链路控制协议LCP　　用于建立、配置以及测试数据链路的连接**
- ☐ **一套网络控制协议NCPs　　其中的每一个协议支持不同的网络层协议**



帧格式

必须规定特殊的字符作为帧定界符

标志（Flag）字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E

地址（Address）字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）

控制（Control）字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）

协议（Protocol）字段：指明帧的数据部分送交哪个协议处理

取值0x0021表示：帧的数据部分为IP数据报

取值0xC021表示：帧的数据部分为LCP分组

取值0x8021表示：帧的数据部分为NCP分组

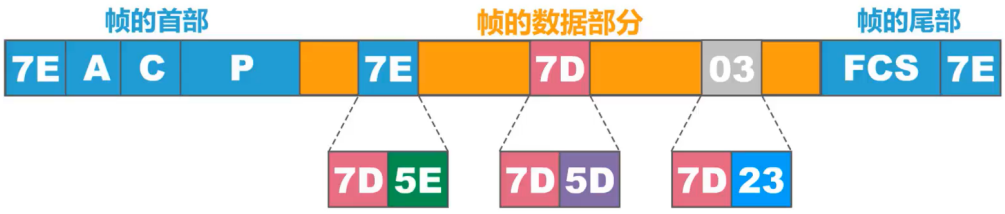
帧检验序列（Frame Check Sequence）字段：CRC计算出的校验位

透明传输

必须保证数据传输的透明性

实现透明传输的方法

- 面向字节的异步链路：字节填充法（插入“转义字符”）



发送方的处理：

- ☐ 出现的每一个7E（PPP帧的定界符）字节转变成2字节序列（7D,5E）。
- ☐ 出现的每一个7D（转义字符）字节转变成2字节序列（7D,5D）。
- ☐ 出现的每一个ASCII码控制字符（数值小于0x20的字符），则在该字符前面插入一个7D字节，同时将该字符的编码加上0x20。

接收方的处理：进行反变换即可恢复出原来的帧的数据部分。

- 面向比特的同步链路：比特填充法（插入“比特0”）

发送方的处理：

对帧的数据部分进行扫描（一般由硬件实现）。只要发现5个连续的比特1，则立即填充1个比特0。

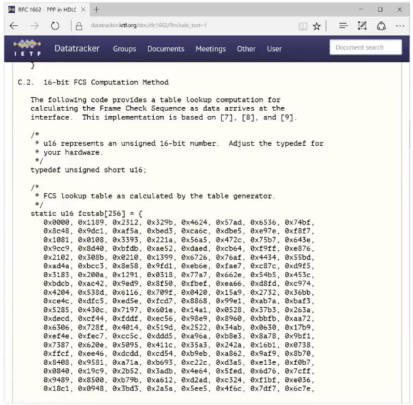
接收方的处理：

对帧的数据部分进行扫描（一般由硬件实现）。只要发现5个连续的比特1，就把其后的1个比特0删除。

差错检测

能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。

$$CRC\text{–}CCITT = X^{16} + X^{12} + X^{5} + 1$$

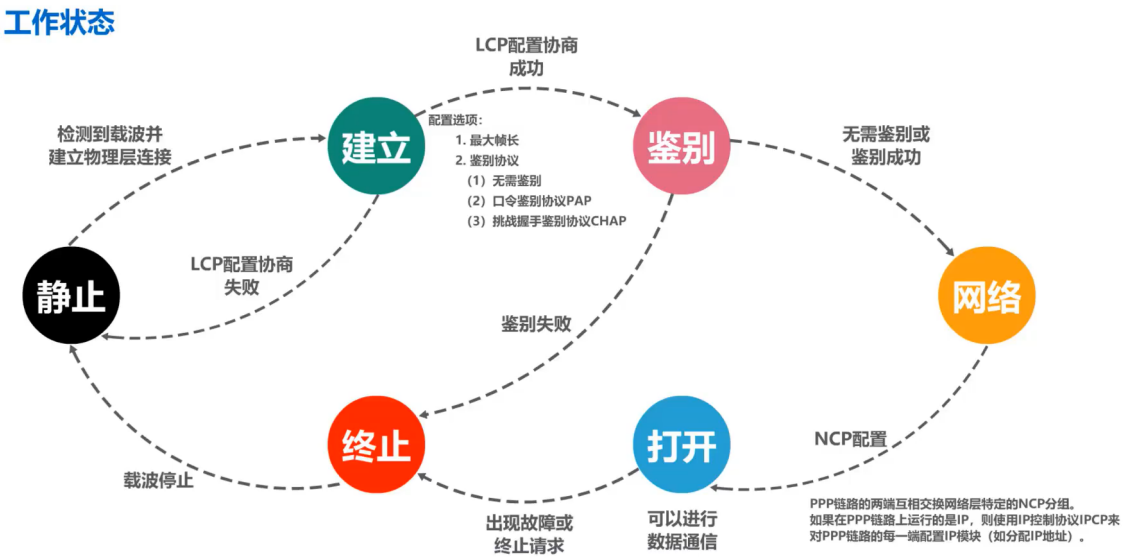


RFC 1662的附录部分给出了FCS的计算方法的C语言实现（查表法）

接收方每收到一个PPP帧，就进行CRC检验。若CRC检验正确，就收下这个帧；反之，就丢弃这个帧。使用PPP的数据链路层向上不提供可靠传输服务。

工作状态

- 当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
- PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
- 这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，并进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC 机
- 分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
- 通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。



> 可见，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了物理层和网络层的内容。

3.6、媒体接入控制（介质访问控制）——广播信道

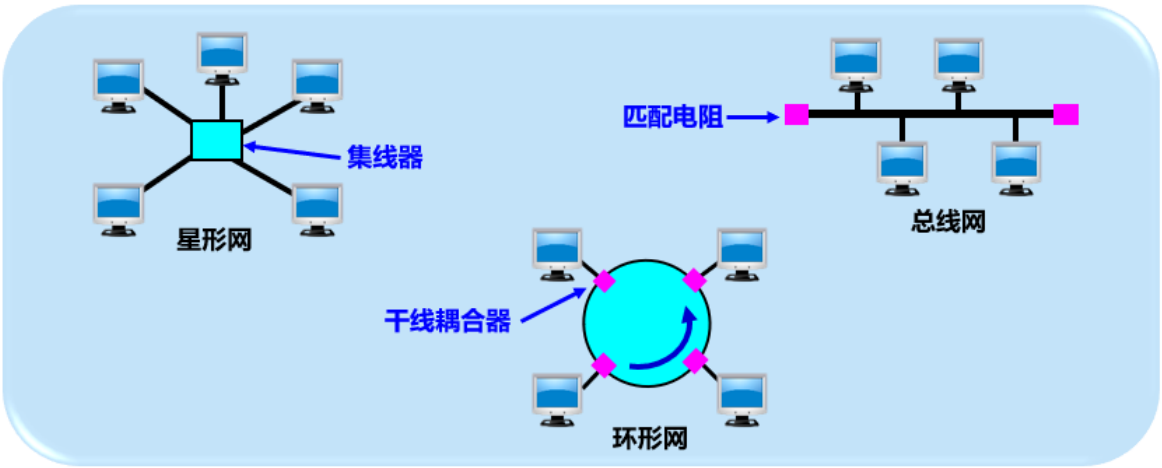
媒体接入控制（介质访问控制）使用一对多的广播通信方式

> Medium Access Control翻译成媒体接入控制，有些翻译成介质访问控制

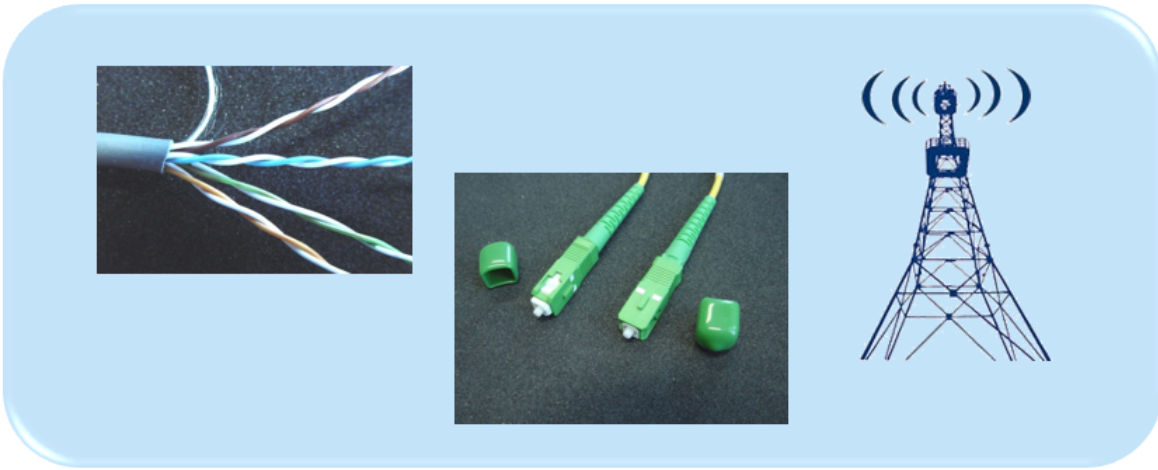
局域网的数据链路层

- 局域网最主要的**特点**是：
  - 网络为一个单位所拥有；
  - 地理范围和站点数目均有限。
- 局域网具有如下**主要优点**：
  - 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  - 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  - 提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

局域网拓扑结构



局域网传输媒体



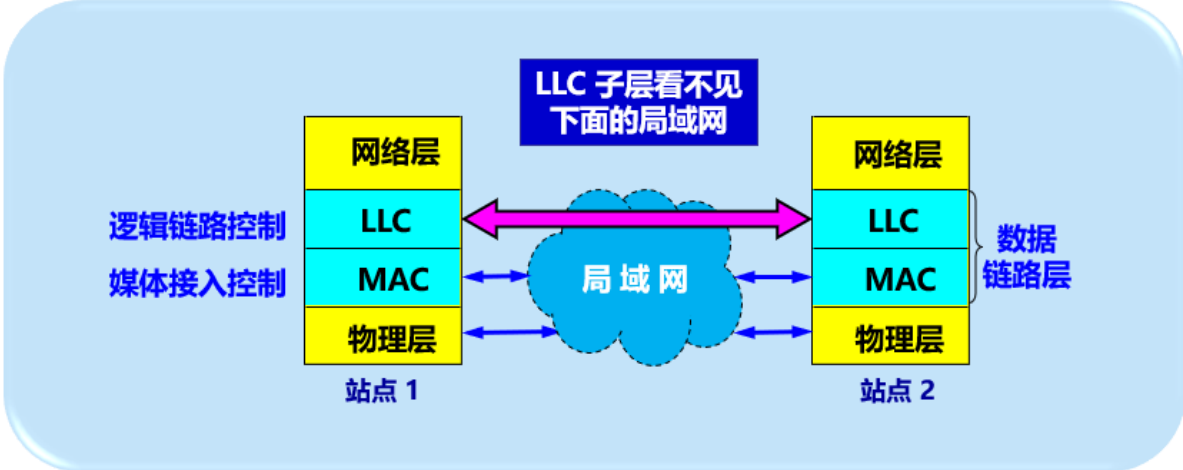
数据链路层的两个子层

为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成**两个子层**：

1. **逻辑链路控制** LLC (Logical Link Control)子层；
2. **媒体接入控制** MAC (Medium Access Control)子层。

与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关。
不管采用何种协议的局域网，对 LLC 子层来说都是透明的。

局域网对 LLC 子层是透明的



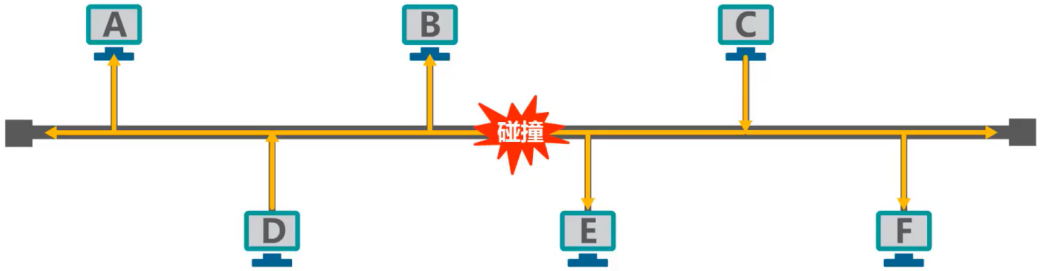
基本概念

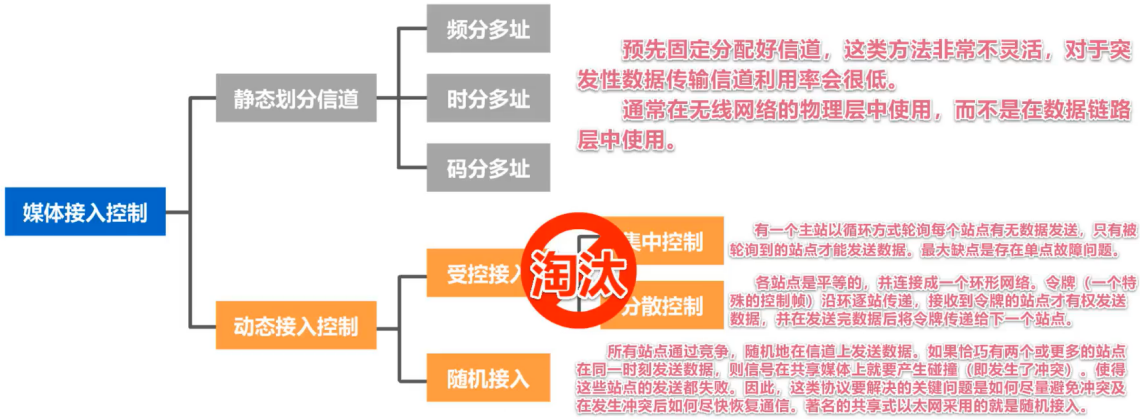
为什么要媒体接入控制（介质访问控制）？

共享信道带来的问题

若多个设备在共享信道上同时发送数据，则会造成彼此干扰，导致发送失败。

■ **共享信道要着重考虑的一个问题就是如何协调多个发送和接收站点对一个共享传输媒体的占用，即媒体接入控制MAC(Medium Access Control)。**





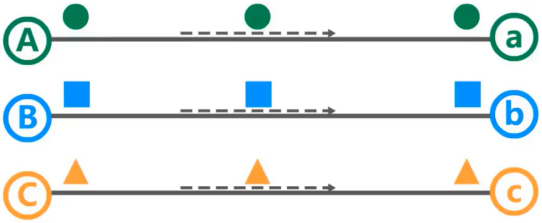
> 随着技术的发展，交换技术的成熟和成本的降低，具有更高性能的使用点对点链路和链路层交换机的交换式局域网在有线领域已完全取代了共享式局域网，但由于无线信道的广播天性，无线局域网仍然使用的是共享媒体技术

静态划分信道

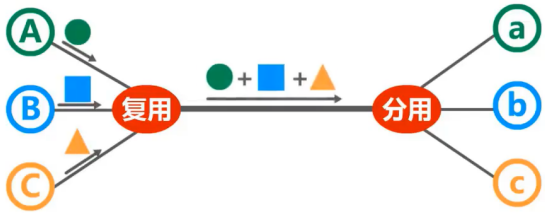
信道复用

信道复用

- 复用（Multiplexing）是通信技术中的一个重要概念。复用就是通过一条物理线路同时传输多路用户的信号。
- 当网络中传输媒体的传输容量大于多条单一信道传输的总通信量时，可利用复用技术在一条物理线路上建立多条通信信道来充分利用传输媒体的带宽。



三对用户各自使用一条独立的物理线路



三对用户共享一条物理线路

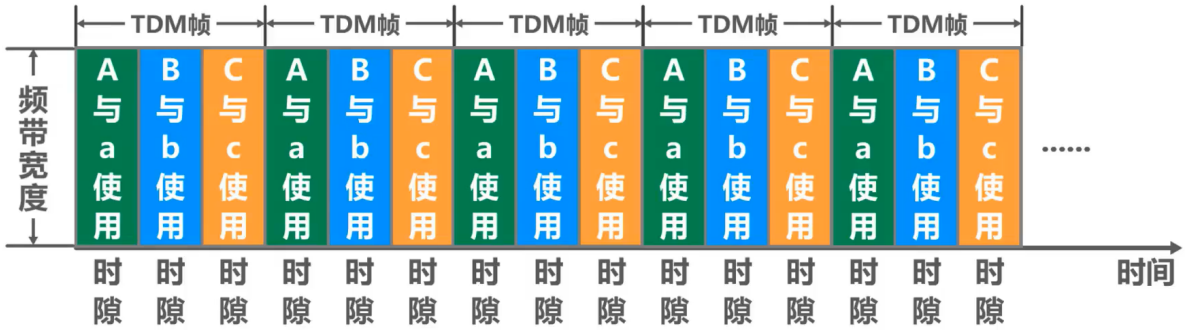
频分复用FDM (Frequency Division Multiplexing)

- 将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- **频分复用**的所有用户在同样的时间**占用不同的带宽资源**（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。

频分复用的所有用户同时占用不同的频带资源并行通信。

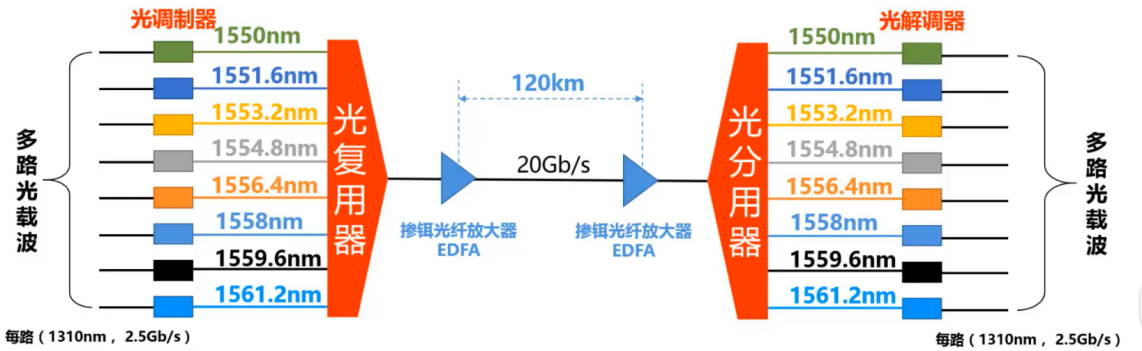
时分复用TDM (Time Division Multiplexing)

- **时分复用**则是将时间划分为一段段等长的**时分复用帧（TDM帧）**。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性地出现**（其周期就是TDM帧的长度）的。
- TDM 信号也称为**等时** (isochronous) 信号。
- **时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。**



时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。

波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)



> 波分复用就是光的频分复用，使用一根光纤来同时传输多个光载波信号
>
> 光信号传输一段距离后悔衰减，所以要用 掺铒光纤放大器 放大光信号

码分复用 CDM（Code Division Multiplexing）

- 码分复用CDM是另一种共享信道的方法。实际上，由于该技术主要用于多址接入，人们更常用的名词是码分多址CDMA(Code Division Multiple Access)。
- 同理，频分复用FDM和时分复用TDM同样可用于多址接入，相应的名词是频分多址FDMA (Frequency Division Multiple Access)和时分多址TDMA(Time Division Multiple Access)。
- 在本课程中，我们不严格区分复用与多址的概念。可简单理解如下：
  - 复用是将单一媒体的频带资源划分成很多子信道，这些子信道之间相互独立，互不干扰。从媒体的整体频带资源上看，每个子信道只占用该媒体频带资源的一部分。
  - 多址（更确切地应该称为多点接入）处理的是动态分配信道给用户。这在用户仅仅暂时性地占用信道的应用中是必须的，而所有的移动通信系统基本上都属于这种情况。相反，在信道永久性地分配给用户的应用中，多址是不需要的（对于无线广播或电视广播站就是这样）。
  - 某种程度上，FDMA、TDMA、CDMA可以分别看成是FDM、TDM、CDM的应用。
- 与FDM和TDM不同，CDM的每一个用户可以**在同样的时间使用同样的频带进行通信**。
- 由于**各用户使用经过特殊挑选的不同码型**，因此各用户之间**不会造成干扰**。
- CDM最初是用于军事通信的，因为这种系统所发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
- 随着技术的进步，CDMA设备的价格和体积都大幅度下降，因而现在已广泛用于民用的移动通信中。

■ 在CDMA中，每一个比特时间再划分为m个短的间隔，称为**码片**（Chip）。通常m的值是64或128。
为了简单起见，在后续的举例中，我们假设m为8。

直接序列扩频
DSSS

■ 使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的**m bit码片序列**（Chip Sequence）。
- □ 一个站如果要**发送比特1**，则**发送它自己的m bit码片序列**；
- □ 一个站如果要**发送比特0**，则**发送它自己的m bit码片序列的二进制反码**；

【举例】

指派给CDMA系统中某个站点的码片序列为00011011
发送比特1： 发送自己的码片序列00011011
发送比特0： 发送自己的码片序列的二进制反码11100100

为了方便，我们按惯例将码片序列中的0写为-1，将1写为+1。
则该站点的码片序列是（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1）。

■ **码片序列的挑选原则如下：**

1. 分配给每个站的**码片序列必须各不相同**，实际常采用伪随机码序列。
2. 分配给每个站的**码片序列必须相互正交**（规格化内积为0）。
   令向量S表示站S的码片序列，令向量T表示其他任何站的码片序列。
   两个不同站S和T的码片序列正交，就是向量S和T的规格化内积为0:

$$S\cdot T \equiv \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0 \qquad S\cdot \bar{T} \equiv 0$$

$$S\cdot S \equiv \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1 \qquad S\cdot \bar{S} \equiv -1$$

【习题1】假设给站S分配的码片序列为01011101，给站T分配的码片序列为10111000，这样的分配正确吗？

检查码片序列是否各不相同：**满足**

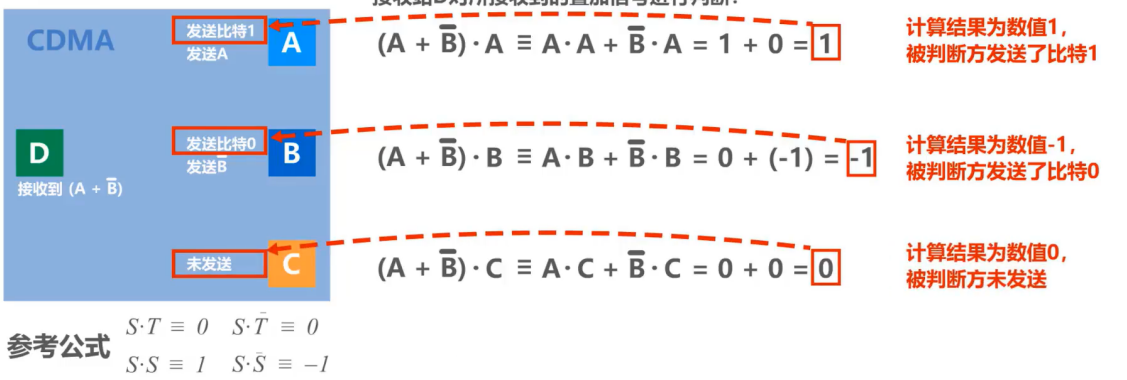
检查码片序列是否相互正交：**不满足**

根据题意可知，用向量S表示站S的码片序列（-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1），用向量T表示站T的码片序列（+1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1）

$$S\cdot T \equiv \frac{(-1)(+1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+(+1)(+1)+(+1)(-1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)}{8} = \frac{-1-1-1+1+1-1+1-1}{8} \neq 0$$

【应用举例】

假设所有站所发送的码片序列都是同步的，接收站D知道其他各站所特有的码片序列。
接收站D对所接收到的叠加信号进行判断：



参考公式 $S\cdot T \equiv 0$ $S\cdot \bar{T} \equiv 0$ $S\cdot S \equiv 1$ $S\cdot \bar{S} \equiv -1$

动态接入控制

受控接入

受控接入在局域网中使用得较少，本书不再讨论

随机接入

重点

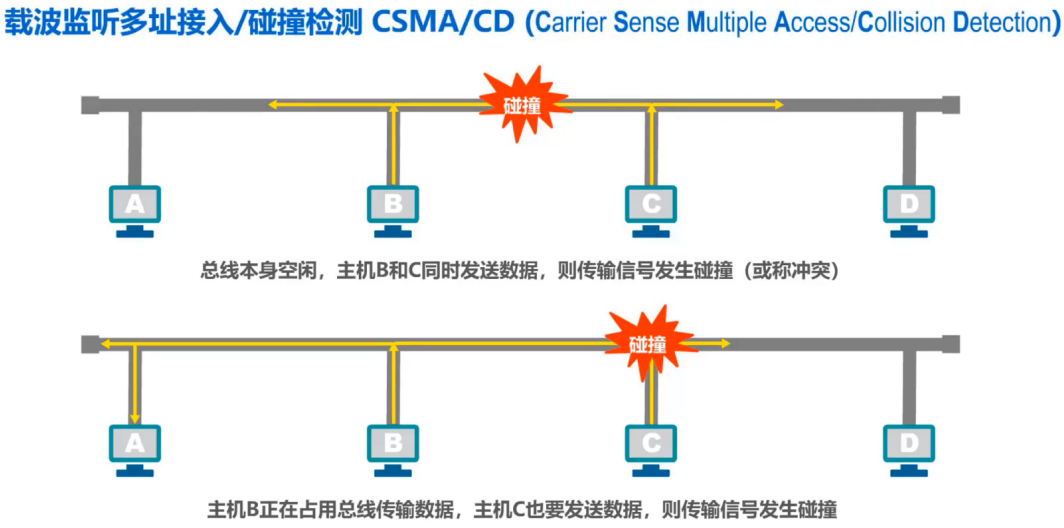
随机接入（CSMA/CD协议）

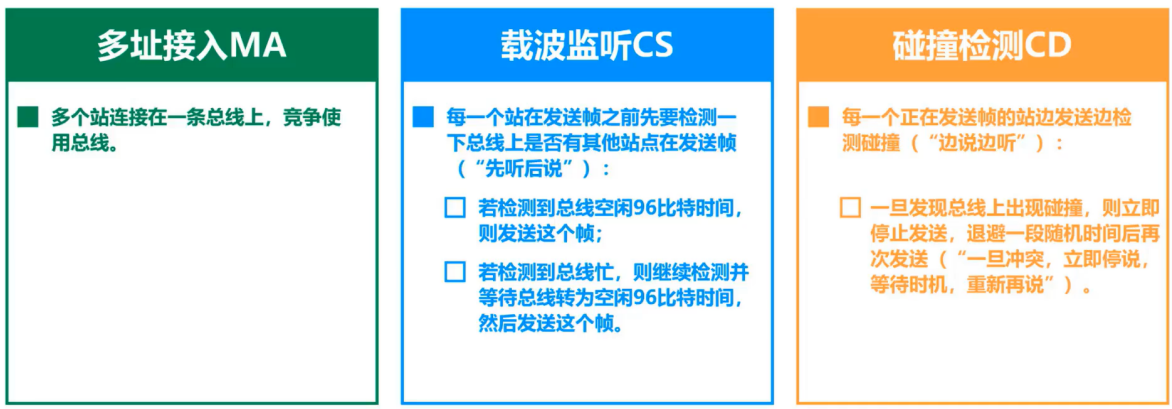
总线局域网使用协议： CSMA/CD

基本概念

最初的**以太网**是将许多计算机都连接到一根总线上。易于实现广播通信。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。

> **以太网（Ethernet）**是一种计算机**局域网技术**。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了**以太网（Ethernet）**的技术标准
>
> 以太网采用无连接的工作方式，对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。目的站收到有差错帧就把它丢弃，其他什么也不做



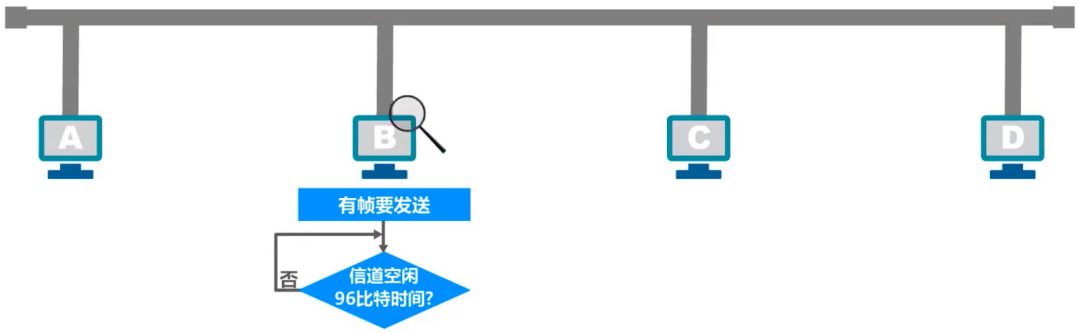


多址接入MA

表示许多主机以多点接入的方式连接在一根总线上。

载波监听CS

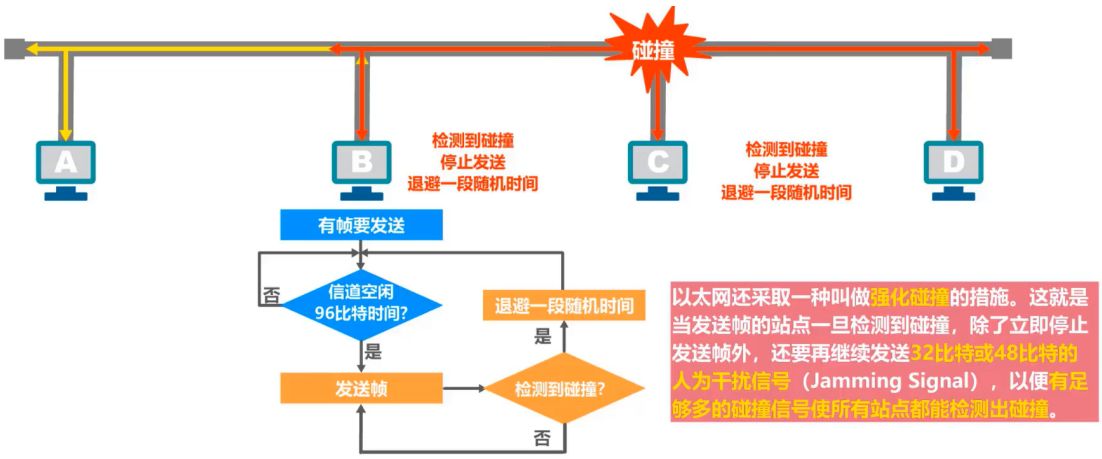
是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。



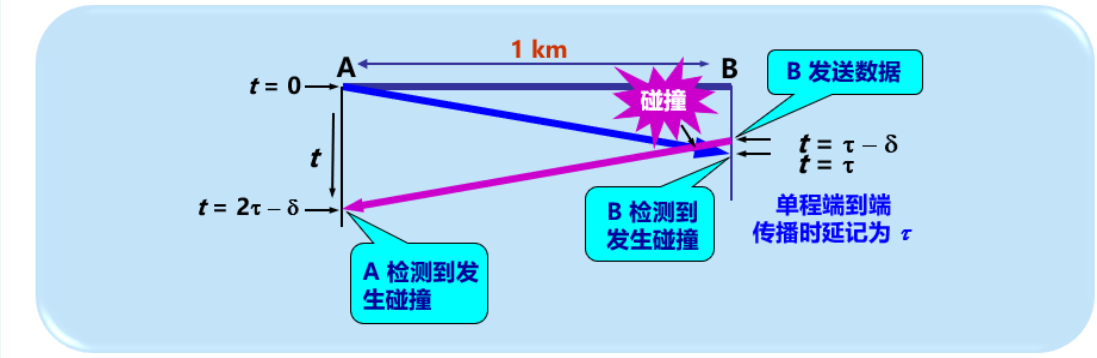
总线上并没有什么“载波”。因此，**“载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。**

碰撞检测CD

- **“碰撞检测”**就是计算机**边发送数据边检测**信道上的信号电压大小。
- 当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
- 当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
- **所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。**
- 在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
- **每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。**

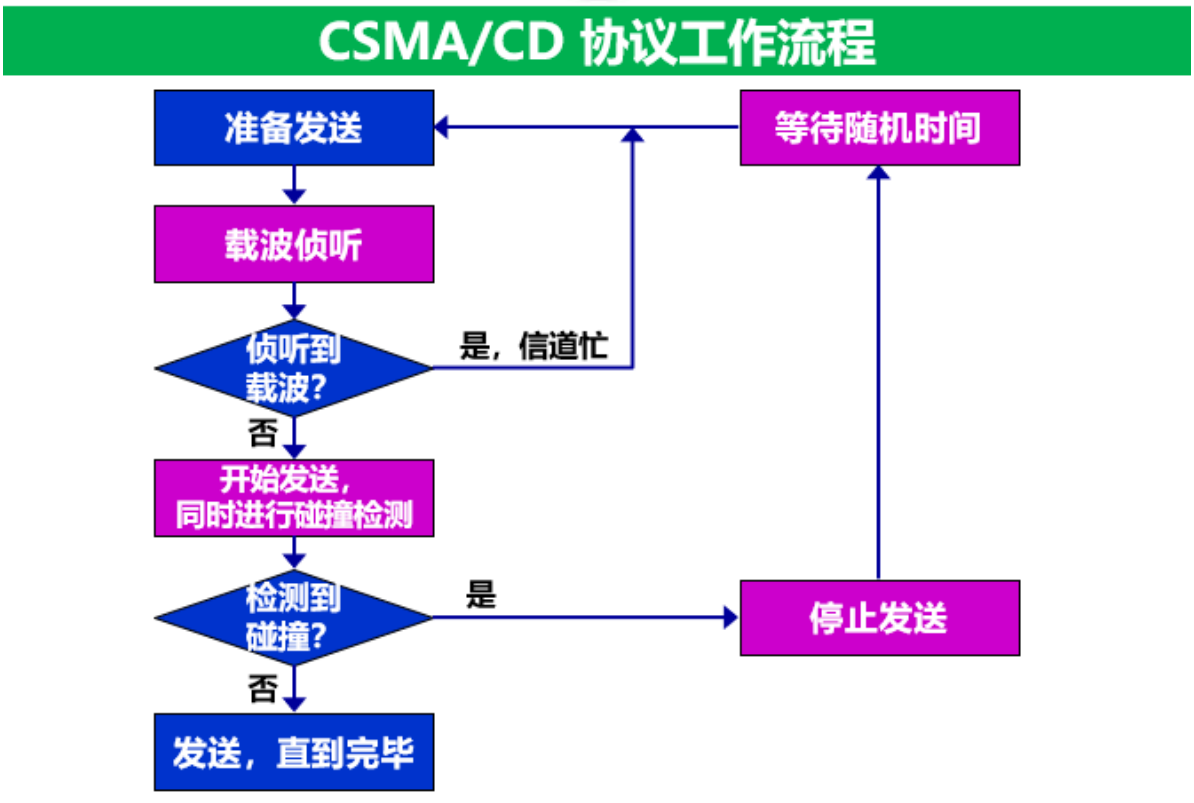


为什么要进行碰撞检测？ 因为信号传播时延对载波监听产生了影响

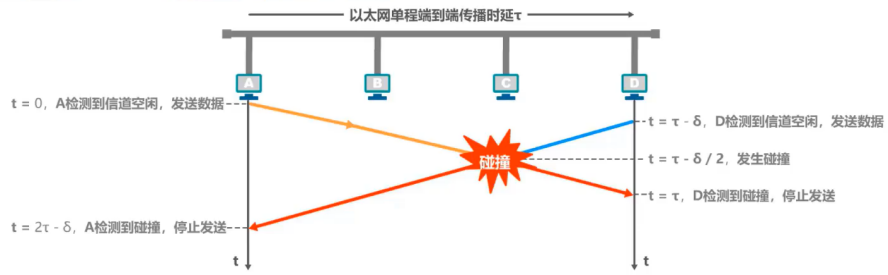


A 需要单程传播时延的 2 倍的时间，才能检测到与 B 的发送产生了冲突

CSMA/CD 协议工作流程



CSMA/CD 协议工作——争用期（碰撞窗口）



- 主机最多经过2τ(即 δ → 0)的时长就可检测到本次发送是否遭受了碰撞
- 因此，以太网的端到端往返传播时延2τ称为**争用期**或**碰撞窗口**。
- 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
- 每一个主机在自己发送帧之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。这一小段时间是不确定的。它取决于另一个发送帧的主机到本主机的距离，但不会超过总线的端到端往返传播时延，即一个争用期时间。
- 显然，在以太网中发送帧的主机越多，端到端往返传播时延越大，发生碰撞的概率就越大。因此，**共享式以太网不能连接太多的主机，使用的总线也不能太长**。
  - 10Mb/s以太网把争用期定为512比特发送时间，即51.2μs，因此其总线长度不能超过5120m，但考虑到其他一些因素，如信号衰减等，以太网规定总线长度不能超过2500m。

CSMA/CD 协议工作——最小帧长

发送完毕
不再针对该帧检测碰撞

不知道已发送完毕的该帧遭遇了碰撞，
不会重发该帧

收到有差错的帧
丢弃

很显然，以太网的帧长不能太短！

- **以太网规定最小帧长为64字节**，即512比特（512比特时间即为争用期）；
  - 如果要发送的数据非常少，那么必须加入一些填充字节，使帧长不小于64字节。
- 以太网的**最小帧长确保了主机可在帧发送完成之前就检测到该帧的发送过程中是否遭遇了碰撞**；
  - 如果在争用期（共发送64字节）没有检测到碰撞，那么后续发送的数据就一定不会发生碰撞；
  - 如果在争用期内检测到碰撞，就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于64字节，因此**凡长度小于64字节的帧都是由于碰撞而异常中止的无效帧**。

CSMA/CD 协议工作——最大帧长

我正在给D发送
一个很长的帧
边发送边检测碰撞

总线怎么还是忙啊
我有帧要发，着急

总线怎么还是忙啊
我有帧要发，着急

这个帧太长了
我的缓冲区快满了

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）

	目的地址	源地址	类型	数 据 载 荷	FCS
字节	6	6	2	46 ~ 1500 字节	4

插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度为1522字节）

	目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数 据 载 荷	FCS
字节	6	6	4	2	42 ~ 1500 字节	4

CSMA/CD 协议工作——截断二进制指数退避算法

退避时间 = 基本退避时间（争用期2τ） × 随机数r

随机数r：r从离散的整数集合{0, 1, ..., $(2^k - 1)$}中随机选出一个数
k = Min[重传次数，10]

重传次数	k	离散的整数集合{0, 1, ⋯, (2^k-1)}	可能的退避时间
1	1	{0, 1}	0 x 2τ，1 x 2τ
2	2	{0, 1, 2, 3}	0 x 2τ，1 x 2τ，2 x 2τ，3 x 2τ
12	10	{0, 1, 2, 3, 4, 5, ... , 1023}	0 x 2τ，1 x 2τ，2 x 2τ，3 x 2τ，4 x 2τ，5 x 2τ，... , 1023 x 2τ

- 若连续多次发生碰撞，就表明可能有较多的主机参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大（这也称为动态退避），因而减小发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定。
- 当重传达16次仍不能成功时，表明同时打算发送帧的主机太多，以至于连续发生碰撞，则丢弃该帧，并向高层报告。

CSMA/CD 协议工作——信道利用率

■ 考虑以下这种理想情况：

☐ 各主机发送帧都不会产生碰撞；

☐ 总线一旦空闲就有某个主机立即发送帧；

☐ 发送一帧占用总线的时间为T0 + τ，而帧本身的发送时间是T0，

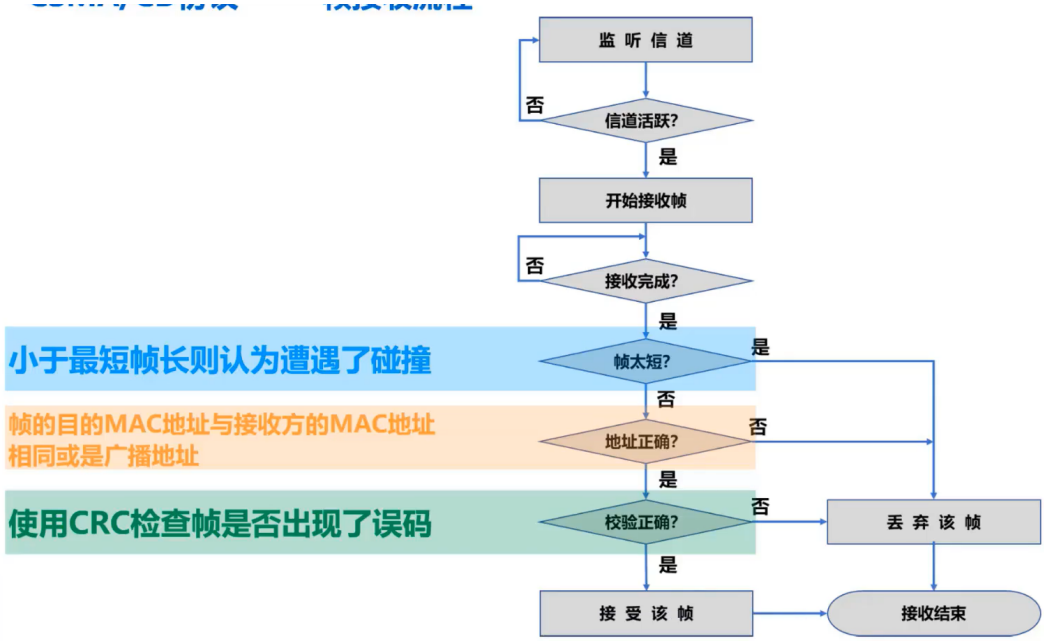
极限信道利用率 $S_{max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T_0}} = \frac{1}{1 + a}$

极限信道利用率 $S_{max}\uparrow = \frac{1}{1 + a\downarrow}$ 参数a的值尽量小，以提高信道利用率

$a\downarrow = \frac{\tau\downarrow}{T_0\uparrow}$ 以太网端到端的距离受到限制

以太网帧的长度应尽量长些

CSMA/CD 协议工作——帧接收流程



CSMA/CD 协议的重要特性

- 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而**只能进行双向交替通信（半双工通信）。**
- 每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
- 这种**发送的不确定性**使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

> CSMA/CD协议曾经用于各种总线结构以太网和双绞线以太网的早起版本中。
>
> **现在的以太网基于交换机和全双工连接，不会有碰撞，因此没有必要使用CSMA/CS协议**

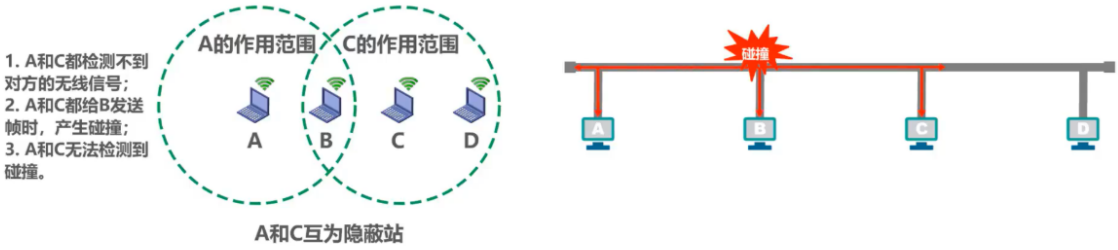
随机接入（CSMA/CA协议）

无线局域网使用的协议： CSMA/CA

为什么无线局域网要使用CSMA/CA协议

既然CSMA/CD协议已经成功地应用于使用广播信道的有线局域网，那么同样使用广播信道的无线局域网能不能也使用CSMA/CD协议呢？

- **在无线局域网中，仍然可以使用载波监听多址接入CSMA**，即在发送帧之前先对传输媒体进行载波监听。若发现有其他站在发送帧，就推迟发送以免发生碰撞。
- **在无线局域网中，不能使用碰撞检测CD**，原因如下：
  - 由于无线信道的传输条件特殊，其信号强度的动态范围非常大，无线网卡上接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度（可能相差百万倍）。**如果要在无线网卡上实现碰撞检测CD，对硬件的要求非常高。**
  - 即使能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，但由于无线电波传播的特殊性（**存在隐蔽站问题**），**进行碰撞检测的意义也不大。**

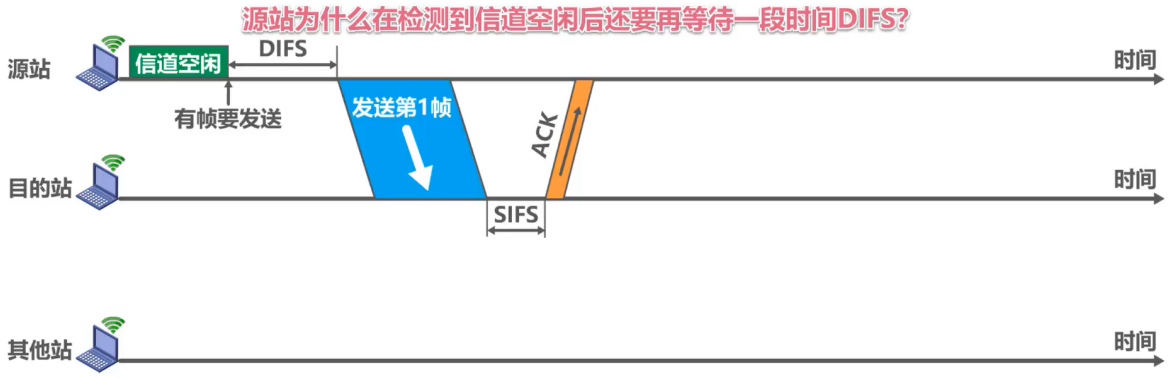


- **802.11无线局域网**使用CSMA/CA协议，在CSMA的基础上增加了一个**碰撞避免CA功能**，而不再实现碰撞检测功能。
- 由于**不可能避免所有的碰撞**，并且**无线信道误码率较高**，802.11标准还使用了**数据链路层确认机制（停止-等待协议）**来保证数据被正确接收。
- 802.11的MAC层标准定义了两种不同的媒体接入控制方式：
  - **分布式协调功能DCF**(Distributed Coordination Function)。在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权，这是802.11定义的默认方式。
  - **点协调功能PCF**(Point Coordination Function)。PCF方式使用集中控制的接入算法（一般在接入点AP实现集中控制），是802.11定义的可选方式，在实际中较少使用。

帧间间隔IFS（InterFrame Space）

- 802.11标准规定，所有的**站点必须在持续检测到信道空闲一段指定时间后才能发送帧**，这段时间称为帧间间隔IFS。
- 帧间间隔的长短取决于该站点要发送的帧的类型：
  - 高优先级帧需要等待的时间较短，因此可优先获得发送权；
  - 低优先级帧需要等待的时间较长。若某个站的低优先级帧还没来得及发送，而其他站的高优先级帧已发送到信道上，则信道变为忙态，因而低优先级帧就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机会。
- 常用的两种帧间间隔如下：
  - **短帧间间隔SIFS**(28μs)，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、以及所有回答AP探询的帧和在PCF方式中接入点AP发送出的任何帧。
  - **DCF帧间间隔DIFS**(128μs)，它比短帧间间隔SIFS要长得多，在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧。

CSMA/CA协议的工作原理

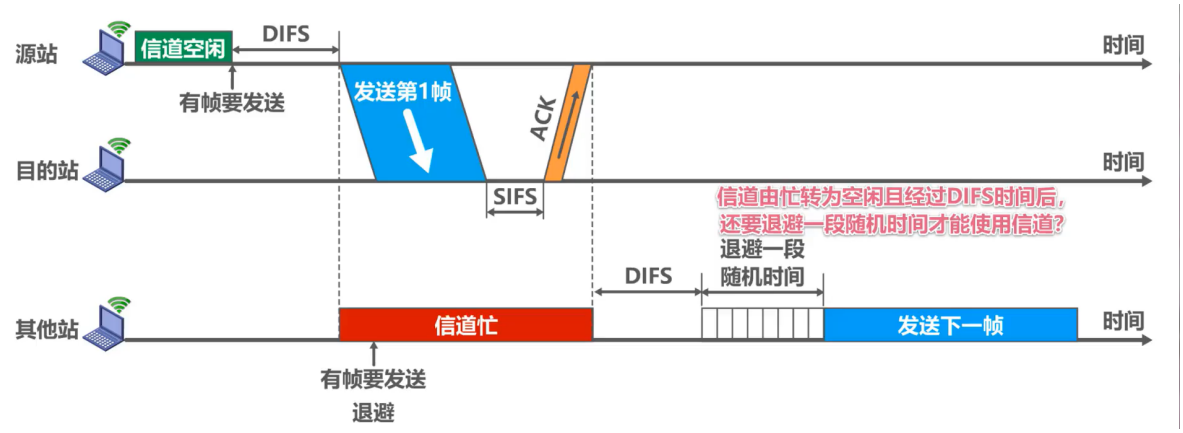


源站为什么在检测到信道空闲后还要再等待一段时间DIFS?

- 考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。若有，就要让高优先级帧先发送

目的站为什么正确接收数据帧后还要等待一段时间SIFS才能发送ACK帧?

- SIFS是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧，在这段时间内，一个站点应当能够从发送方式切换到接收方式



信道由忙转为空闲且经过DIFS时间后，还要退避一段随机时间才能使用信道?

防止多个站点同时发送数据而产生碰撞

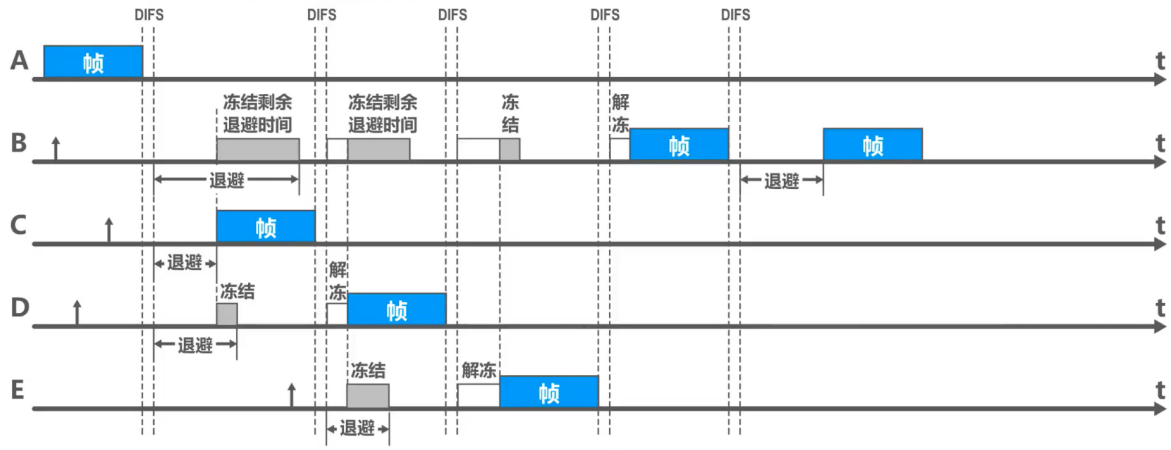
使用退避算法的时机

- 当站点检测到信道是空闲的，并且所发送的数据帧不是成功发送完上一个数据帧之后立即连续发送的数据帧，则不使用退避算法。
- 以下情况必须使用退避算法：
  - 在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时；
  - 在每一次重传一个数据帧时；
  - 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时（这是为了避免一个站点长时间占用信道）。

CSMA/CA协议的退避算法

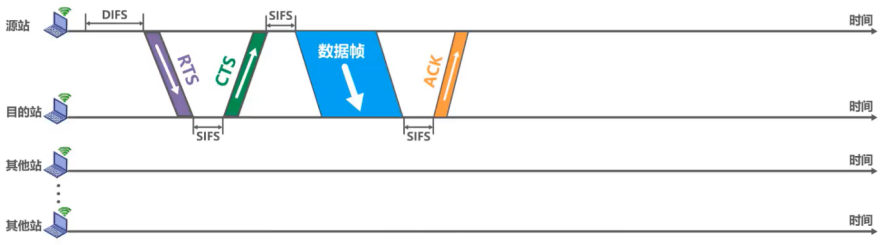
- 在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间：
  - 当退避计时器的时间减小到零时，就开始发送数据；
  - 当退避计时器的时间还未减小到零时而信道又转变为忙状态，这时就冻结退避计时器的数值，重新等待信道变为空闲，再经过时间DIFS后，继续启动退避计时器。
- 在进行第i次退避时，退避时间在时隙编号{0，1，...，2^{2+i} - 1}中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（也就是一个时隙的长度）就可以得到随机的退避时间。这样做是为了使不同站点选择相同退避时间的概率减少。当时隙编号达到255时（对应于第6次退避）就不再增加了。

退避算法的示例

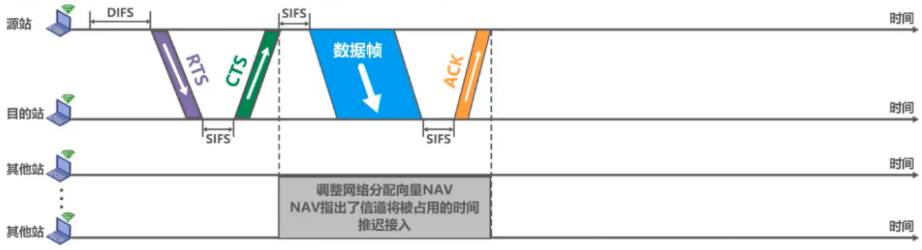


CSMA/CA协议的信道预约和虚拟载波监听

- 为了**尽可能减少碰撞的概率**和降低碰撞的影响，802.11标准允许要发送数据的站点**对信道进行预约**。
  - (1) 源站在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧，称为**请求发送RTS**(Request To Send)，它包括源地址、目的地址以及这次通信（包括相应的确认帧）所需的持续时间。
  - (2) 若目的站正确收到源站发来的RTS帧，且媒体空闲，就发送一个响应控制帧，称为**允许发送CTS**(Clear To Send)，它也包括这次通信所需的持续时间（从RTS帧中将此持续时间复制到CTS帧中）。
  - (3) 源站收到CTS帧后，再等待一段时间SIFS后，就可发送其数据帧。
  - (4) 若目的站正确收到了源站发来的数据帧，在等待时间SIFS后，就向源站发送确认帧ACK。

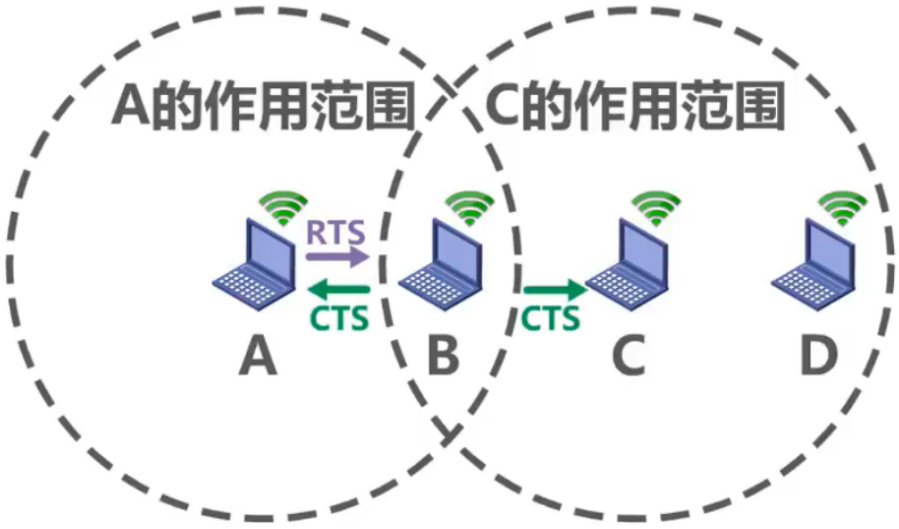


- 除源站和目的站以外的**其他各站**，在**收到CTS帧（或数据帧）后就推迟接入到无线局域网中**。这样就保证了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。
- 如果RTS帧发生碰撞，源站就收不到CTS帧，需执行退避算法重传RTS帧。
- 由于**RTS帧和CTS帧很短，发送碰撞的概率、碰撞产生的开销及本身的开销都很小**。而对于一般的数据帧，其发送时延往往大于传播时延（因为是局域网），碰撞的概率很大，且一旦发生碰撞而导致数据帧重发，则浪费的时间就很多，因此**用很小的代价对信道进行预约往往是值得的**。802.11标准规定了3种情况供用户选择：
  - ☐ 使用RTS帧和CTS帧
  - ☐ 不使用RTS帧和CTS帧
  - ☐ 只有当数据帧的长度超过某一数值时才使用RTS帧和CTS帧

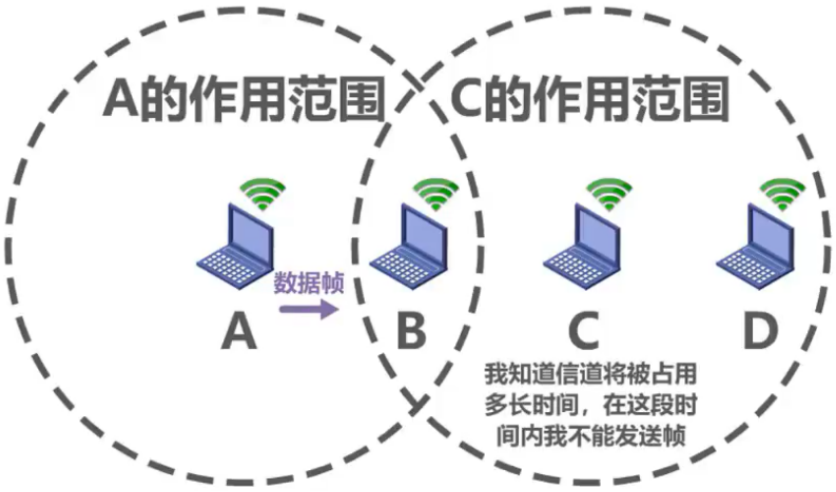


- 除RTS帧和CTS帧会携带通信需要持续的时间，数据帧也能携带通信需要持续的时间，这称为802.11的**虚拟载波监听**机制。
- 由于利用虚拟载波监听机制，**站点只要监听到RTS帧、CTS帧或数据帧中的任何一个，就能知道信道被占用的持续时间**，而不需要真正监听到信道上的信号，因此**虚拟载波监听机制能减少隐蔽站带来的碰撞问题**。

虚拟载波监听机制能减少隐蔽站带来的碰撞问题的示例



A和C互为隐蔽站



A和C互为隐蔽站

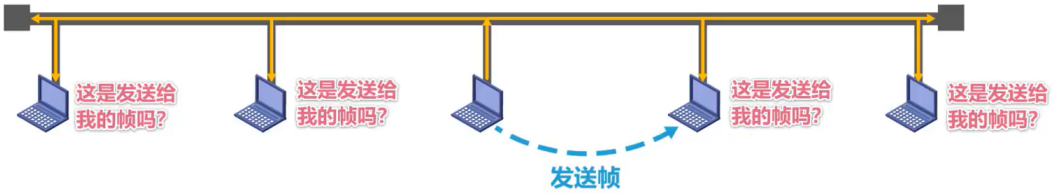
3.7、 MAC地址、 IP地址以及ARP协议

- MAC地址是以太网的MAC子层所使用的地址； 数据链路层
- IP地址是TCP/IP体系结构网际层所使用的地址；
- ARP协议属于TCP/IP体系结构的网际层，其作用是已知设备所分配到的IP地址，使用ARP协议可以通过该IP地址获取到设备的MAC地址； 网际层
- 尽管IP地址和ARP协议属于TCP/IP体系结构的网际层（而不属于数据链路层），但是它们与MAC地址存在一定的关系，并且我们日常的网络应用都离不开MAC地址、IP地址以及ARP协议。因此，我们将这三者放在一起讨论。

MAC地址

> - 使用点对点信道的数据链路层不需要使用地址
> - 使用广播信道的数据链路层必须使用地址来区分各主机

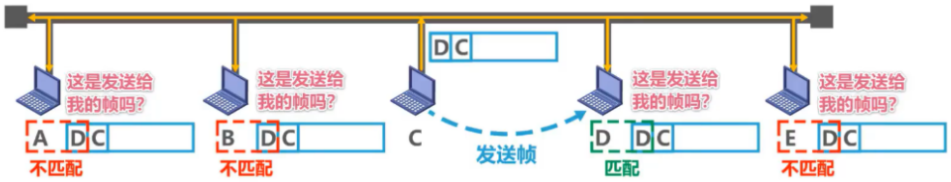
使用点对点信道的数据链路层不需要使用地址



使用广播信道的数据链路层必须使用地址来区分各主机

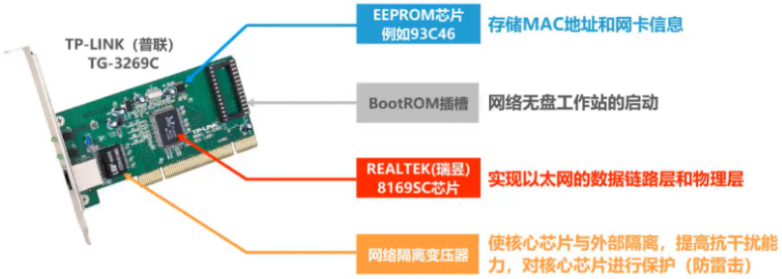
广播信道的数据链路层必须使用地址（MAC）

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一的标识，即一个数据链路层地址；
- 在每个主机发送的帧中必须携带标识发送主机和接收主机的地址。由于这类地址是用于媒体接入控制MAC(Media Access Control)，因此这类地址被称为MAC地址；



使用广播信道的数据链路层必须使用地址来区分各主机

- ☐ MAC地址一般被固化在网卡（网络适配器）的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，因此MAC地址也被称为硬件地址；



- ☐ MAC地址有时也被称为物理地址。**请注意：这并不意味着MAC地址属于网络体系结构中的物理层！**

- 一般情况下，用户主机会包含两个网络适配器：有线局域网适配器（有线网卡）和无线局域网适配器（无线网卡）。每个网络适配器都有一个全球唯一的MAC地址。而交换机和路由器往往拥有更多的网络接口，所以会拥有更多的MAC地址。综上所述，**严格来说，MAC地址是对网络上各接口的唯一标识，而不是对网络上各设备的唯一标识。**

> MAC**地址又称为硬件地址或物理地址**。请注意：不要被“物理”二字误导认为物理地址属于物理层范畴，物理地址属于数据链路层范畴

IEEE 802局域网的MAC地址格式

> **组织唯一标识符OUI**
>
> - 生产网络设备的厂商，需要向IEEE的注册管理机构申请一个或多个OUI

网络接口标识符

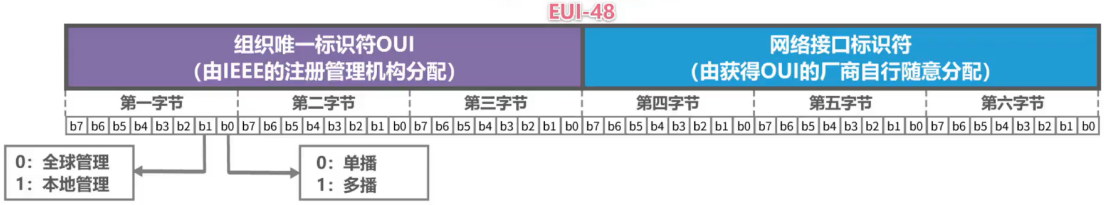
- 由获得OUI的厂商自行随意分配

EUI-48

- 48是这个MAC地址的位数

IEEE 802局域网的MAC地址格式

扩展的唯一标识符EUI
EUI-48



第一字节的b1位	第一字节的b0位	MAC地址类型	地址数量占比	总地址数量
0	0	全球管理 单播地址 厂商生产网络设备（网卡，交换机，路由器）时固化	1/4	2^{48}=281,474,976,710,656（二百八十多万亿）
	1	全球管理 多播地址 标准网络设备所支持的多播地址，用于特定功能	1/4	
1	0	本地管理 单播地址 由网络管理员分配，覆盖网络接口的全球管理单播地址	1/4	
	1	本地管理 多播地址 用户对主机进行软件配置，以表明其属于哪些多播组 注意：剩余46位全为1时，就是广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF	1/4	

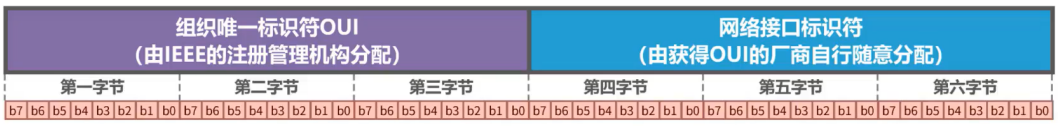
对于使用EUI-48空间的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080年），但是鼓励采用EUI-64作为替代

关于无效的 MAC 帧

- 数据字段的长度与长度字段的值不一致；
- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
- 有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。

对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

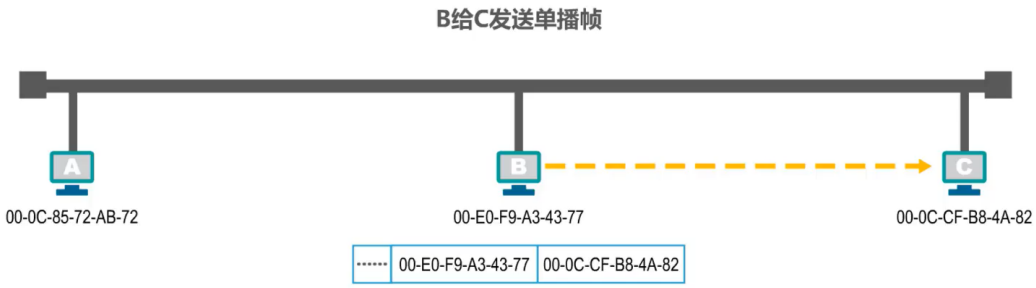
IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序



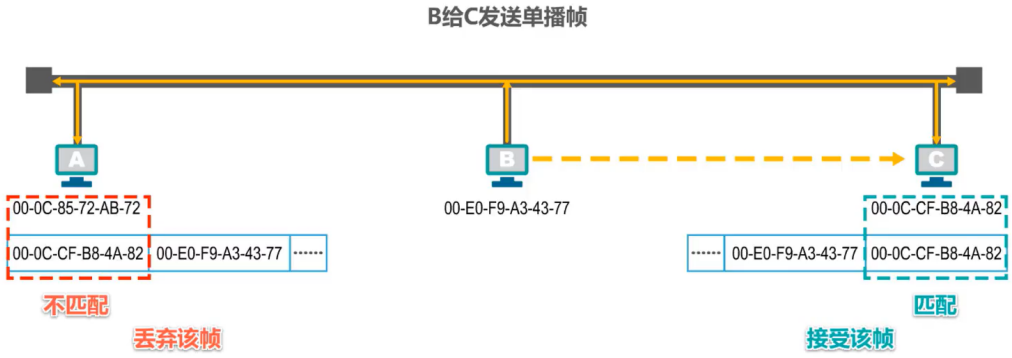
字节发送顺序： 第一字节 ⟶ 第六字节

字节内的比特发送顺序： b_0 ⟶ b_7

单播MAC地址举例



主机B给主机C发送**单播帧**，主机B首先要构建该**单播帧**，**在帧首部中的目的地址字段填入主机C的MAC地址**，源地址字段填入自己的MAC地址，再加上帧首部的其他字段、数据载荷以及帧尾部，就构成了该**单播帧**



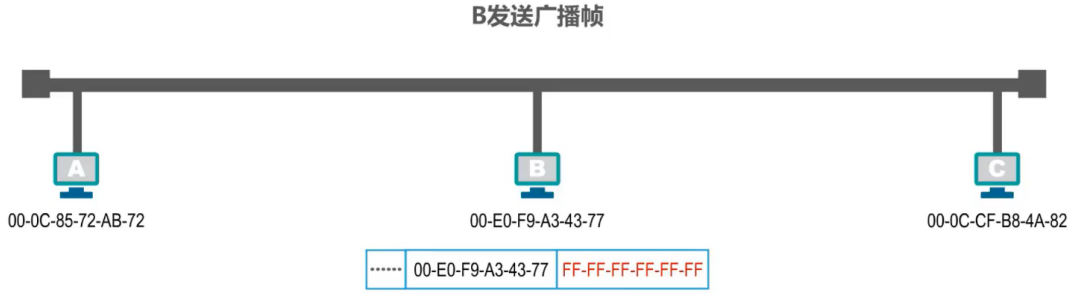
主机B将该**单播帧**发送出去，主机A和C都会收到该**单播帧**

主机A的网卡发现该**单播帧**的目的MAC地址与自己的MAC地址不匹配，丢弃该帧

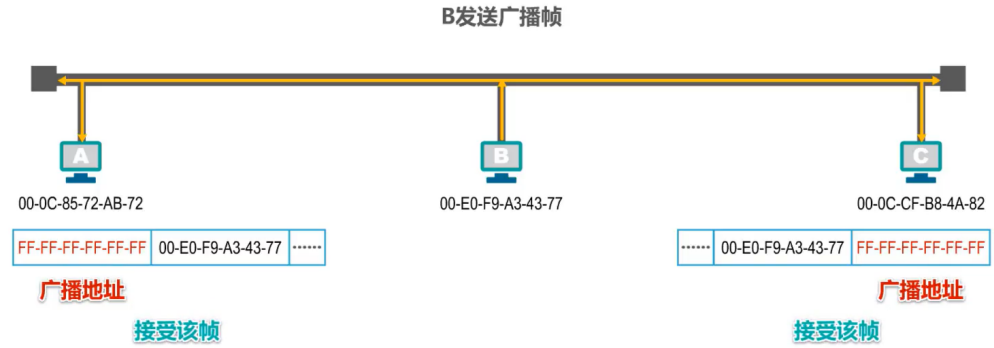
主机C的网卡发现该**单播帧**的目的MAC地址与自己的MAC地址匹配，接受该帧

并将该帧交给其上层处理

广播MAC地址举例



假设主机B要发送一个**广播帧**，主机B首先要构建该**广播帧**，**在帧首部中的目的地址字段填入广播地址**，也就是十六进制的全F，源地址字段填入自己的MAC地址，再加上帧首部中的其他字段、数据载荷以及帧尾部，就构成了该**广播帧**



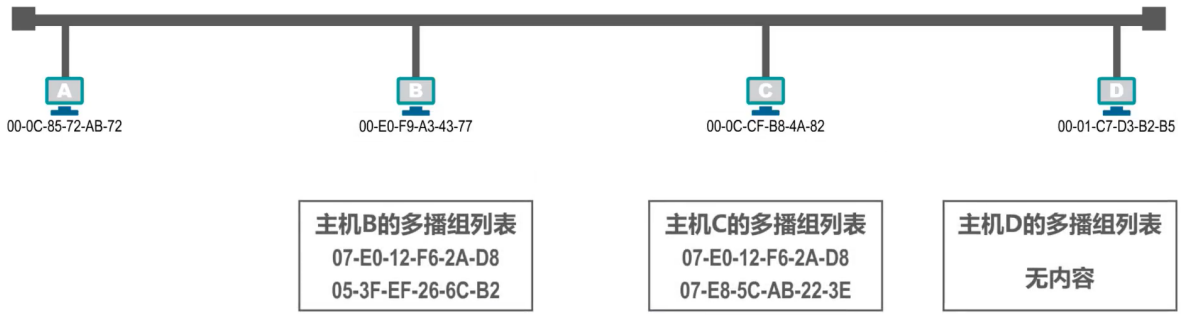
主机B讲该**广播帧**发送出去，主机A和C都会收到该**广播帧**，**发现该帧首部中的目的地址字段的内容是广播地址**，就知道该帧是**广播帧**，主机A和主机C都接受该帧，并将该帧交给上层处理

多播MAC地址举例

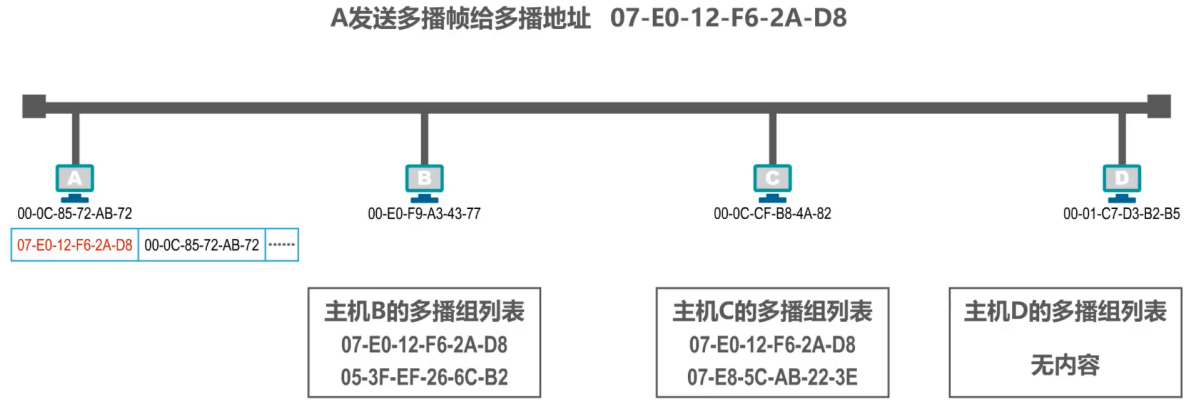
假设主机A要发送**多播帧**给该**多播地址**。将该**多播地址**的左起第一个字节写成8个比特，第一个字节的最低比特位是1，这就表明该地址是**多播地址**。

快速判断地址是不是**多播地址**，就是上图所示箭头所指的第十六进制数不能整除2（1,3,5,7,9,B,D,F），则该地址是**多播地址**

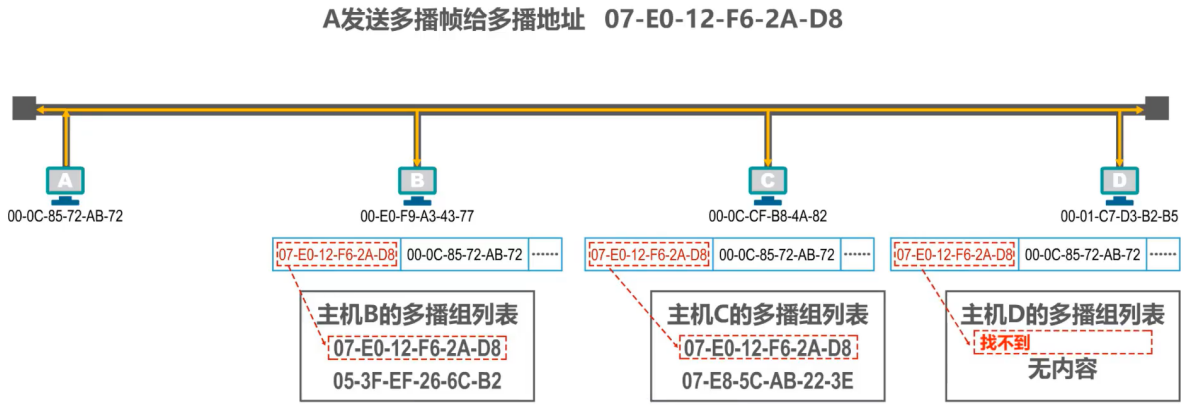
假设主机B，C和D支持多播，各用户给自己的主机配置多播组列表**如下所示**



主机B属于两个多播组，主机C也属于两个多播组，而主机D不属于任何多播组



主机A首先要构建该**多播帧**，**在帧首部中的目的地址字段填入该多播地址**，源地址点填入自己的MAC地址，再加上帧首部中的其他字段、数据载荷以及帧尾部，就构成了该**多播帧**



主机A将该**多播帧**发送出去，主机B、C、D都会收到该**多播帧**

主机B和C发现该多播帧的目的MAC地址在自己的多播组列表中，主机B和C都会接受该帧

主机D发现该**多播帧**的目的MAC地址不在自己得多播组列表中，则丢弃该**多播帧**

给主机配置多播组列表进行私有应用时，不得使用公有的标准多播地址

IP地址

IP地址属于网络层的范畴，不属于数据链路层的范畴

下面内容讲的是IP地址的使用，详细的IP地址内容在网络层中介绍

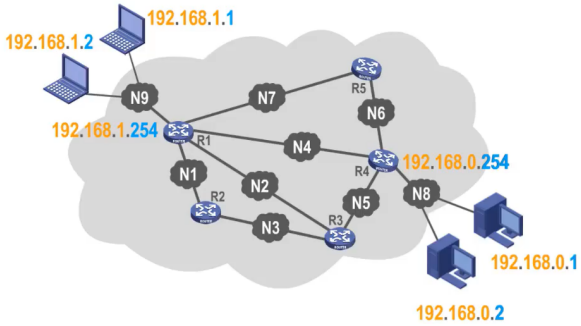
基本概念

■ IP地址是因特网（Internet）上的主机和路由器所使用的地址，用于标识两部分信息：

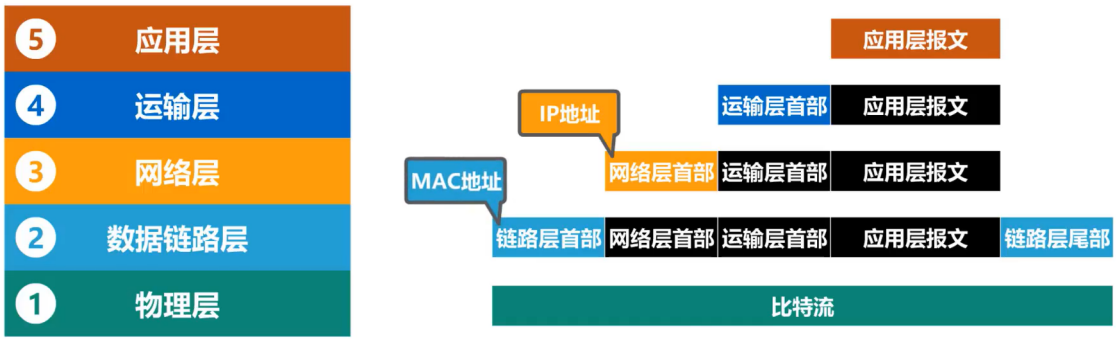
- ☐ **网络编号：** 标识因特网上数以百万计的网络
- ☐ **主机编号：** 标识同一网络上不同主机（或路由器各接口）

■ 很显然，之前介绍的MAC地址不具备区分不同网络的功能。

- ☐ 如果只是一个单独的网络，不接入因特网，可以只使用MAC地址（这不是一般用户的应用方式）。
- ☐ 如果主机所在的网络要接入因特网，则IP地址和MAC地址都需要使用。

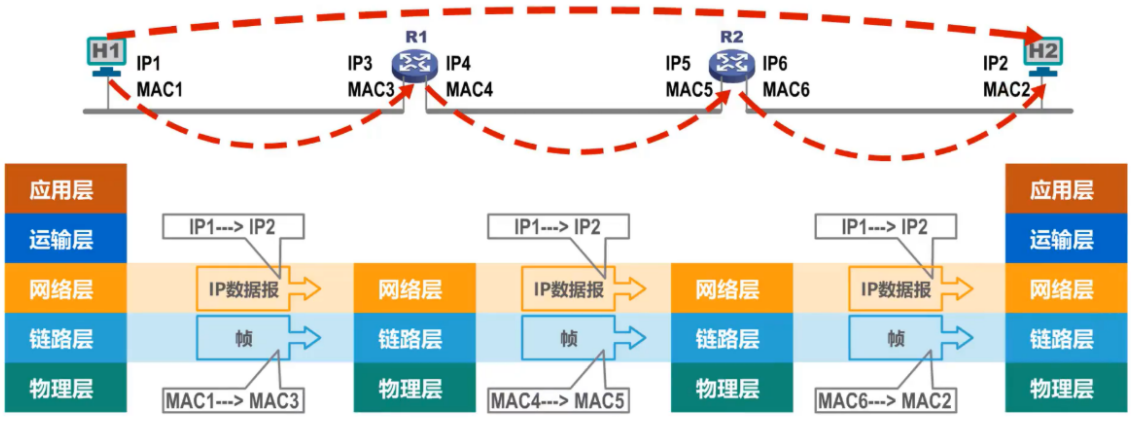


从网络体系结构看IP地址与MAC地址



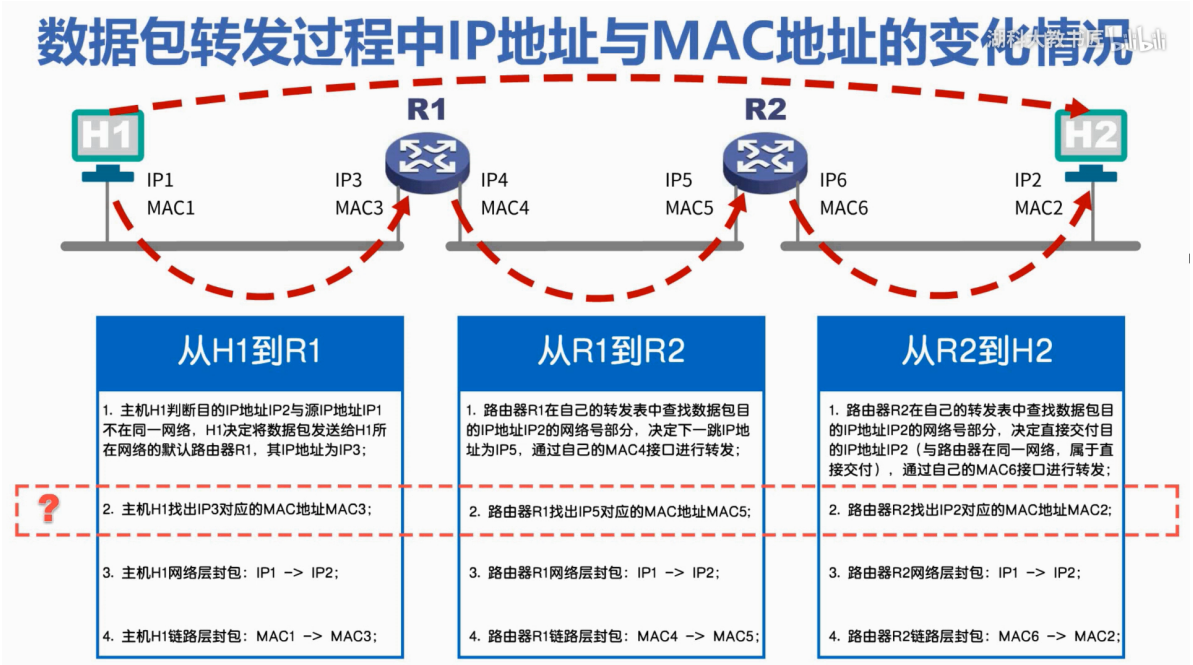
数据包转发过程中IP地址与MAC地址的变化情况

图上各主机和路由器各接口的IP地址和MAC地址用简单的标识符来表示



■ 数据包转发过程中**源IP地址和目的IP地址保持不变**；

■ 数据包转发过程中**源MAC地址和目的MAC地址逐个链路（或逐个网络）改变**。



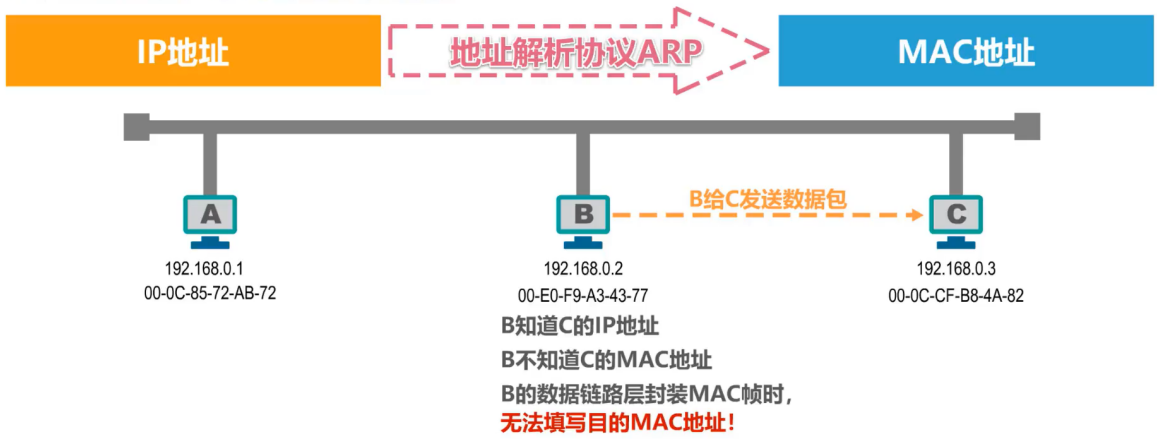
> 如何从IP地址找出其对应的MAC地址?
>
> ARP协议

ARP协议

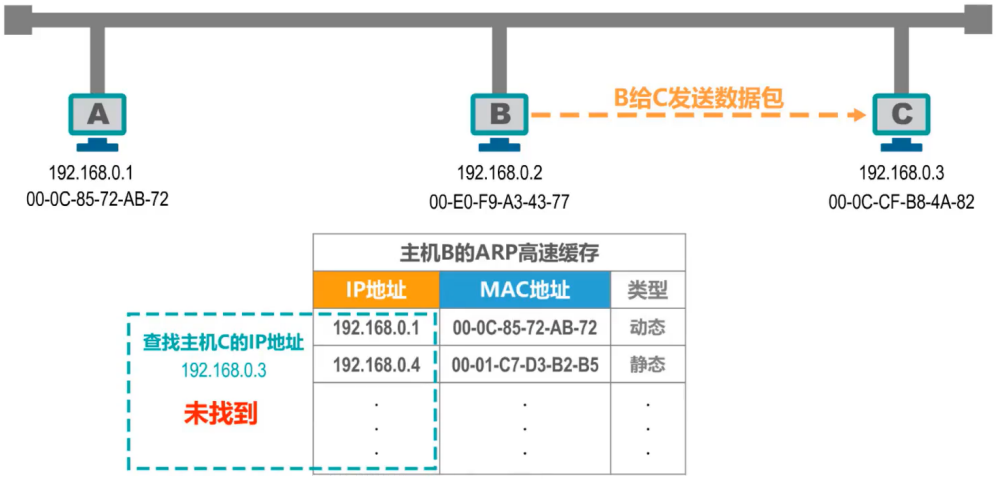
如何从IP地址找出其对应的MAC地址?

ARP（地址解析协议）

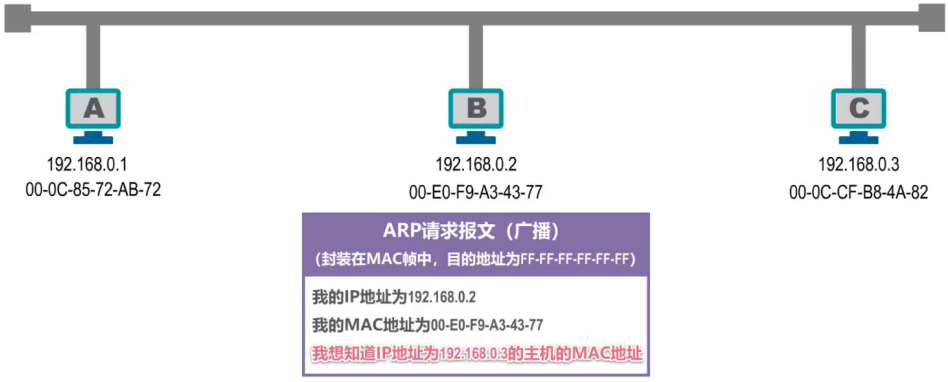
流程



ARP高速缓存表



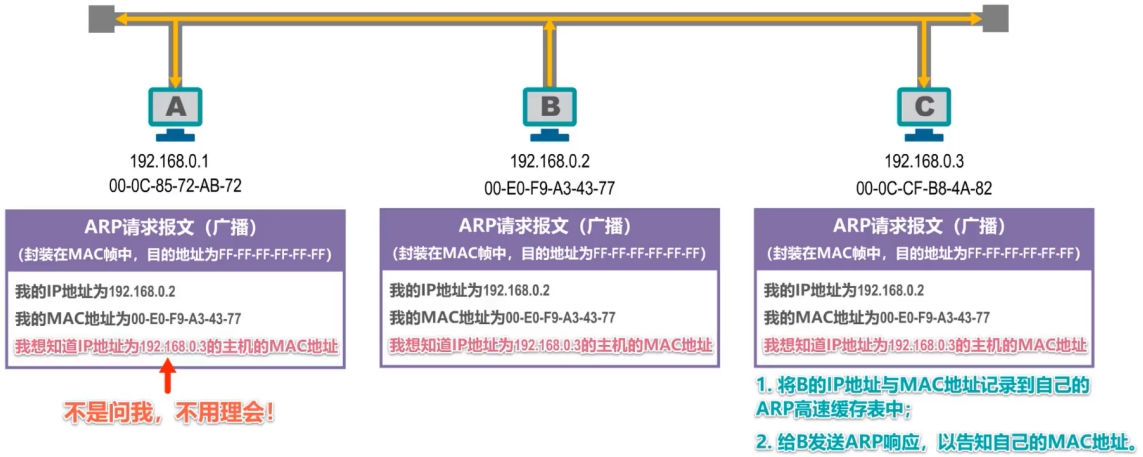
当主机B要给主机C发送数据包时，会首先在自己的ARP高速缓存表中查找主机C的IP地址所对应的MAC地址，但未找到，因此，主机B需要发送ARP请求报文，来获取主机C的MAC地址



ARP请求报文有具体的格式，上图的只是简单描述

ARP请求报文被封装在MAC帧中发送，目的地址为广播地址

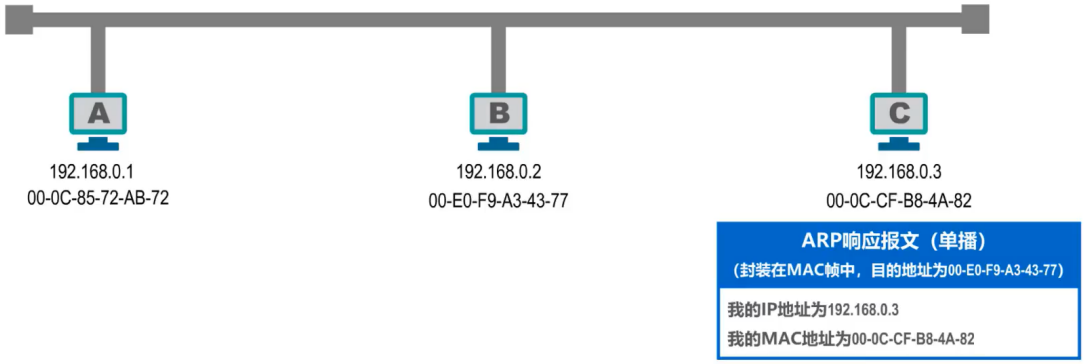
主机B发送封装有ARP请求报文的广播帧，总线上的其他主机都能收到该广播帧

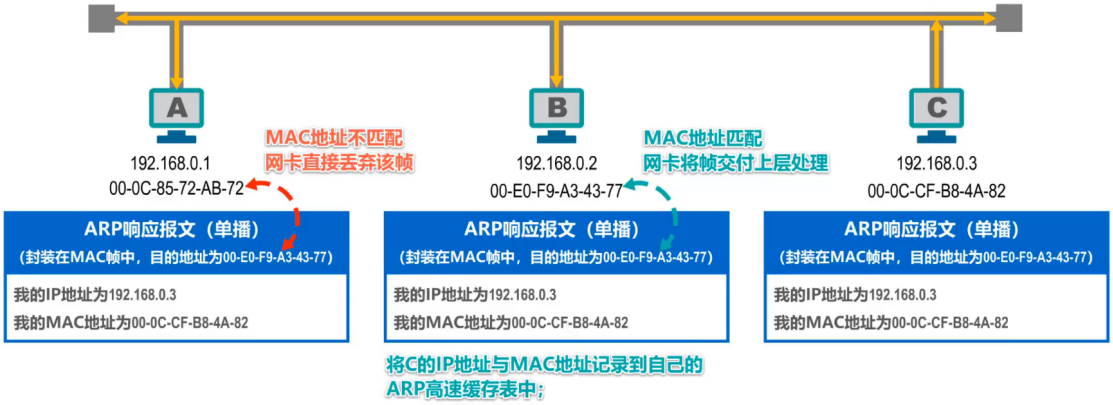


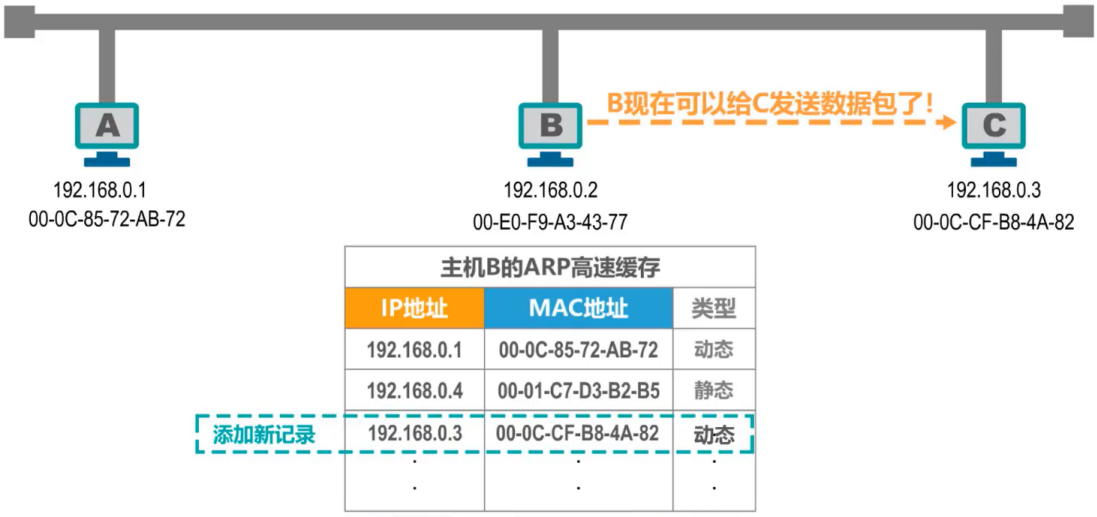
收到ARP请求报文的主机A和主机C会把ARP请求报文交给上层的ARP进程

主机A发现所询问的IP地址不是自己的IP地址，因此不用理会

主机C的发现所询问的IP地址是自己的IP地址，需要进行相应







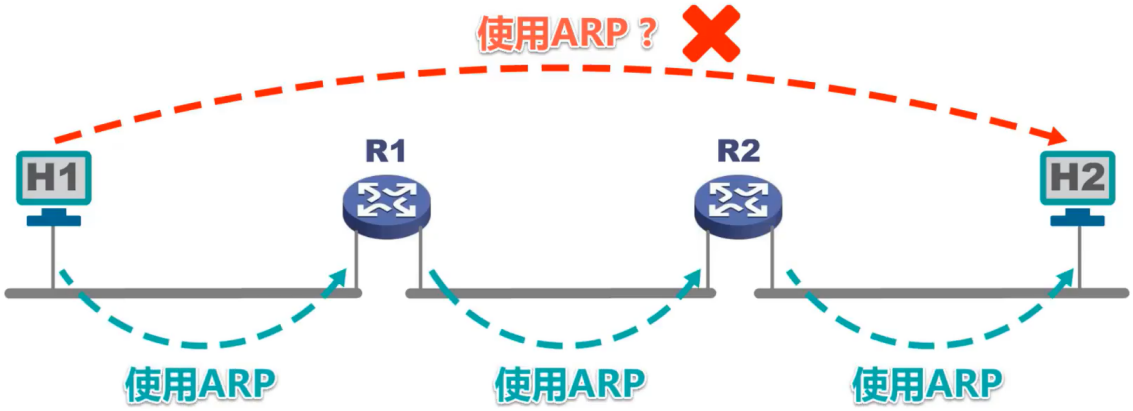
动态与静态的区别

主机B的ARP高速缓存		
IP地址	MAC地址	类型
192.168.0.1	00-0C-85-72-AB-72	动态
192.168.0.4	00-01-C7-D3-B2-B5	静态
192.168.0.3	00-0C-CF-B8-4A-82	动态

动态：自动获取，生命周期默认为两分钟；

静态：手工设置，不同操作系统下的生命周期不同，例如系统重启后不存在或系统重启后依然有效。

ARP协议只能在一段链路或一个网络上使用，而不能跨网络使用



> ARP协议的使用是逐段链路进行的

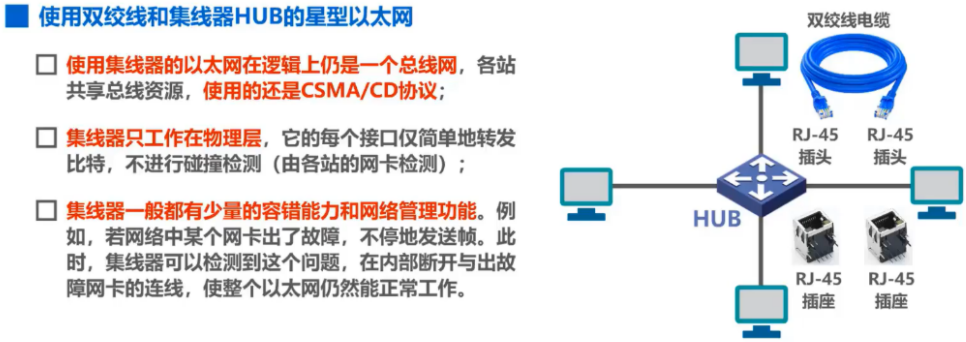
总结

> ARP表中的IP地址与MAC地址的对应关系记录，是**会定期自动删除的**，**因为IP地址与MAC地址的对应关系不是永久性的**

3.8、集线器与交换机的区别

集线器-在物理层扩展以太网

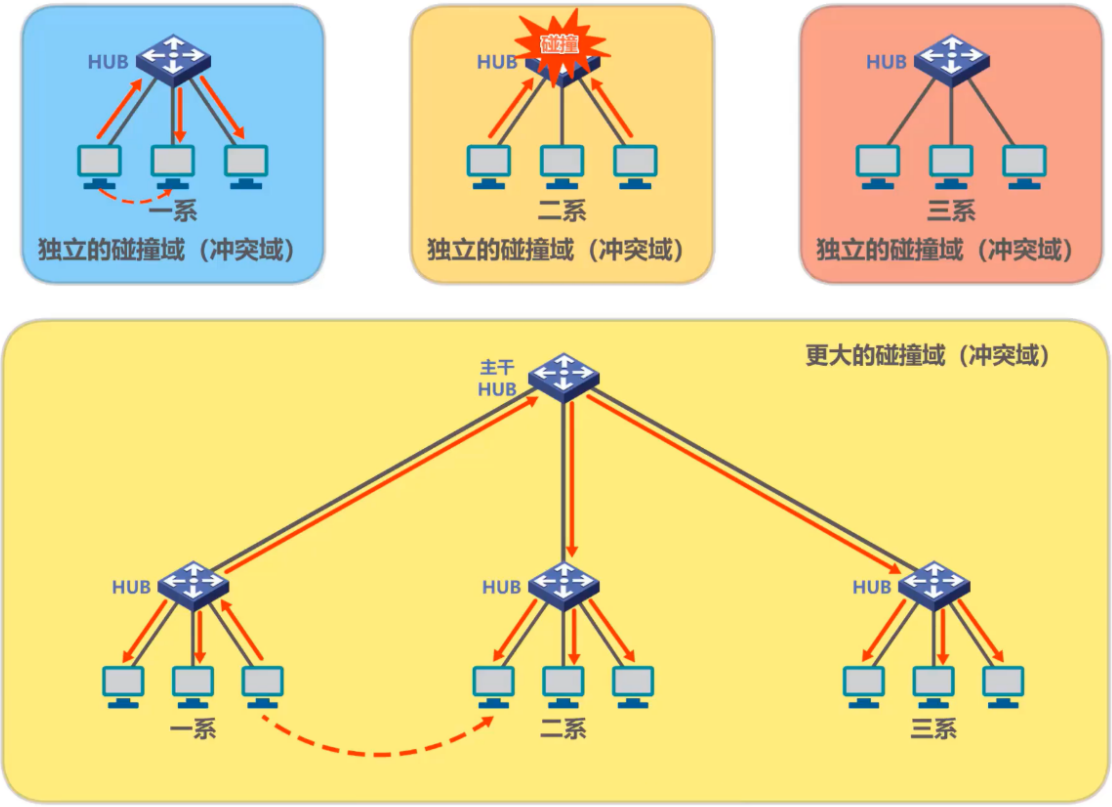
概念



- 传统以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆，最后发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
- 采用双绞线的以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做**集线器** (hub)。
- **集线器**是也可以看做多口中继器，每个端口都可以成为一个中继器，中继器是对减弱的信号进行放大和发送的设备
- **集线器**的以太网在逻辑上仍是个总线网，需要使用CSMA/CD协议来协调各主机争用总线，只能工作在半双工模式，收发帧不能同时进行

集线器HUB在物理层扩展以太网

使用集线器扩展：将多个以太网段连成更大的、多级星形结构的以太网



> - **优点**
>
> 1. 使原来属于不同碰撞域的以太网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
> 2. 扩大了以太网覆盖的地理范围。
>
> - **缺点**
>
> 1. 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
> 2. 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

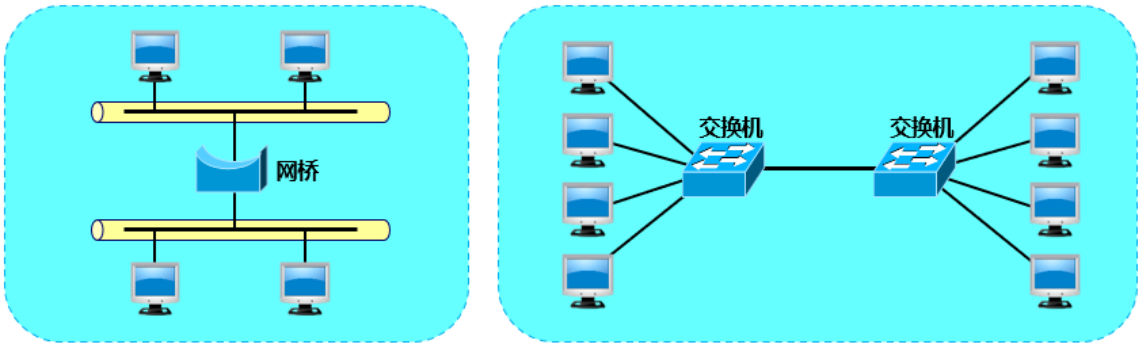
碰撞域

- **碰撞域（collision domain）**又称为**冲突域**，是指网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络。
- 碰撞域越大，发生碰撞的概率越高。

以太网交换机-在数据链路层扩展以太网

概念

- 扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。
- 早期使用**网桥**，现在使用**以太网交换机**。



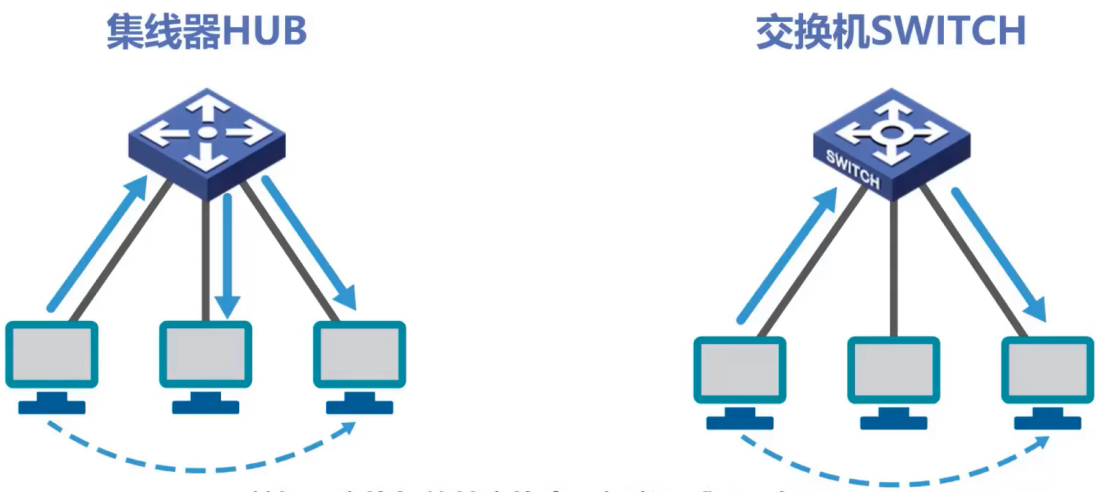
网桥

- 网桥工作在数据链路层。
- 它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
- 当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃。

交换机

- 1990 年问世的交换式集线器 (switching hub) 可明显地提高以太网的性能。
- 交换式集线器常称为**以太网交换机** (switch) 或**第二层交换机** (L2 switch)，强调这种交换机工作在数据链路层。
- 以太网交换机实质上就是一个**多接口的网桥**

集线器HUB与交换机SWITCH区别

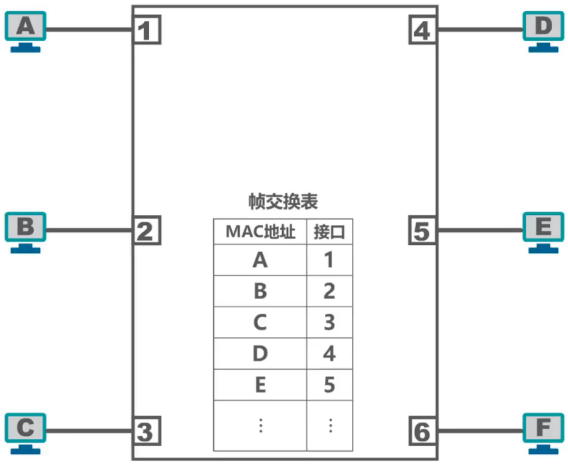


使用**集线器**互连而成的共享总线式以太网上的某个主机，要给另一个主机发送单播帧，该单播帧会通过共享总线传输到**总线上的其他各个主机**

使用交换机互连而成的交换式以太网上的某个主机，要给另一个主机发送单播帧，该单播帧进入交换机后，交换机会将该单播帧转发给目的主机，**而不是网络中的其他各个主机**

这个例子的前提条件是忽略ARP过程，并假设交换机的帧交换表已经学习或配置好了

以太网交换机



- 以太网交换机通常都有**多个接口**。每个接口都可以直接与一台主机或另一个以太网交换机相连。一般都工作在**全双工方式**。
- 以太网交换机具有并行性，能**同时连通多对接口**，使多对主机能同时通信，**无碰撞**（**不使用CSMA/CD协议**）。
- 以太网交换机一般都具有多种速率的接口，例如：10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s接口的多种组合。
- 以太网交换机**工作在数据链路层**（也包括物理层），它收到帧后，在帧交换表中查找**帧的目的MAC地址所对应的接口号**，然后通过该接口转发帧。
- 以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的**帧交换表**是通过**自学习算法**自动地逐渐建立起来的。
- 帧的两种转发方式：
  1. **存储转发**
  2. **直通交换**：采用基于硬件的交叉矩阵（交换时延非常小，但不检查帧是否右差错）

以太网交换机的交换方式

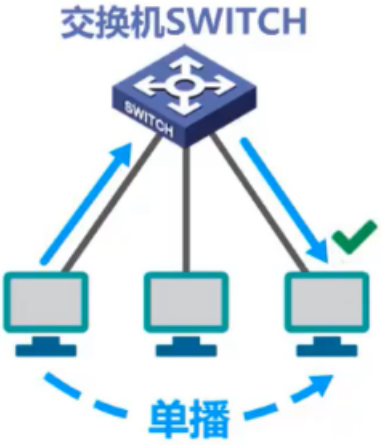
- 存储转发方式
  - 把整个数据帧**先缓存**后再进行处理。
- 直通 (cut-through) 方式
  - 接收数据帧的同时就**立即按数据帧的目的 MAC 地址决定该帧的转发接口**，因而提高了帧的转发速度。
  - **缺点**是它不检查差错就直接将帧转发出去，因此有可能也将一些无效帧转发给其他的站。

这个例子的前提条件是忽略ARP过程，并假设交换机的帧交换表已经学习或配置好了

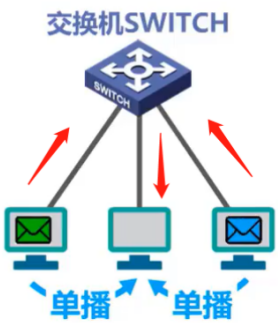
对比集线器和交换机

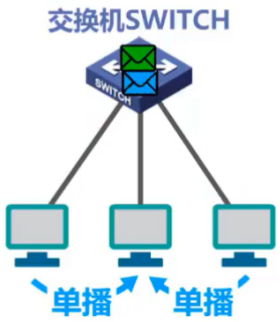
集线器HUB
单播

集线器HUB
广播


交换机SWITCH
SWITCH
单播

交换机SWITCH
SWITCH
广播





> 多台主机同时给另一台主机发送单播帧
>
> 集线器以太网：会产生碰撞，遭遇碰撞的帧会传播到总线上的各主机
>
> 交换机以太网：会将它们缓存起来，然后逐个转发给目的主机，不会产生碰撞
>
> **这个例子的前提条件是忽略ARP过程，并假设交换机的帧交换表已经学习或配置好了**

集线器扩展以太网和交换机扩展以太网区别

单播

集线器HUB
集线器HUB
单播

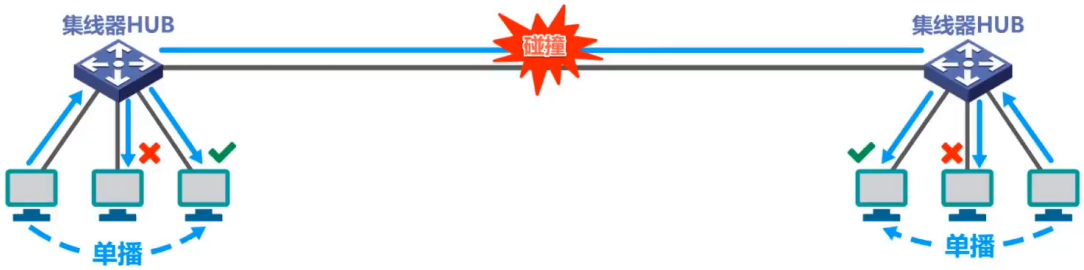
交换机SWITCH
交换机SWITCH
单播

广播

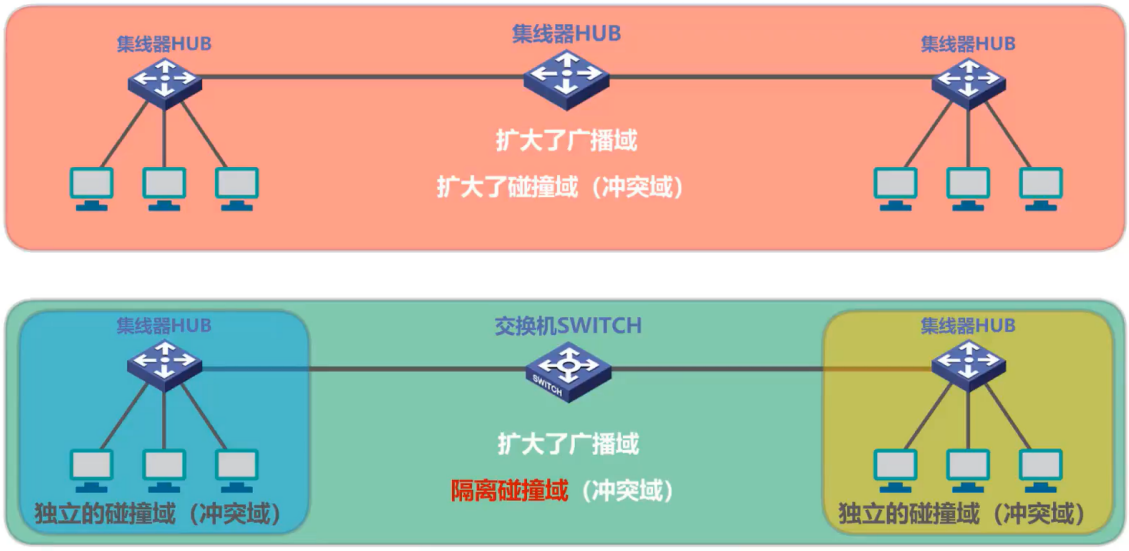
集线器HUB
集线器HUB
广播

交换机SWITCH
交换机SWITCH
广播

多个单播

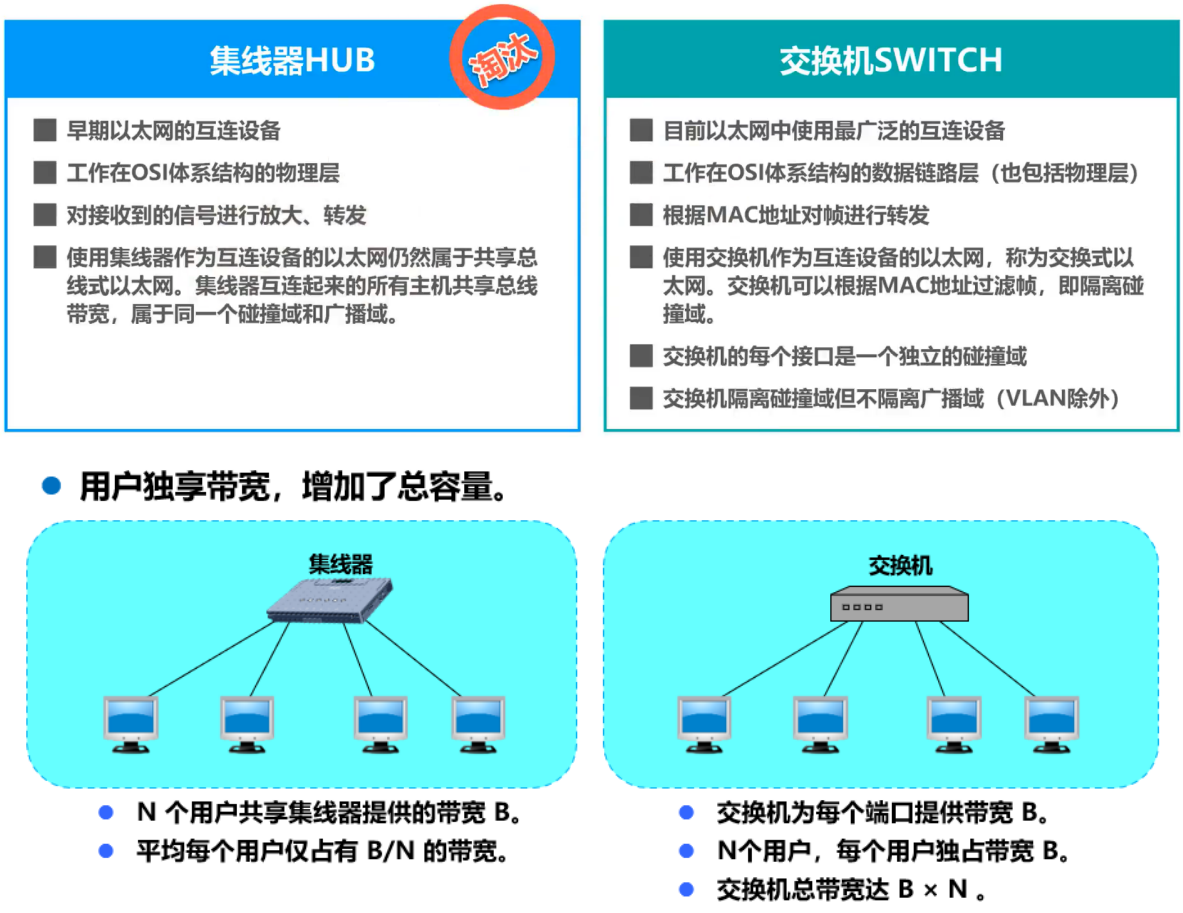

集线器HUB
碰撞
集线器HUB
单播
单播

交换机SWITCH
交换机SWITCH
单播
单播



广播域（broadcast domain）：指这样一部分网络，其中任何一台设备发出的广播通信都能被该部分网络中的所有其他设备所接收。

总结



> 工作在数据链路层的以太网交换机，其性能远远超过工作在物理层的集线器，而且价格并不贵，这就使得集线器逐渐被市场淘汰

3.9、以太网交换机自学习和转发帧的流程

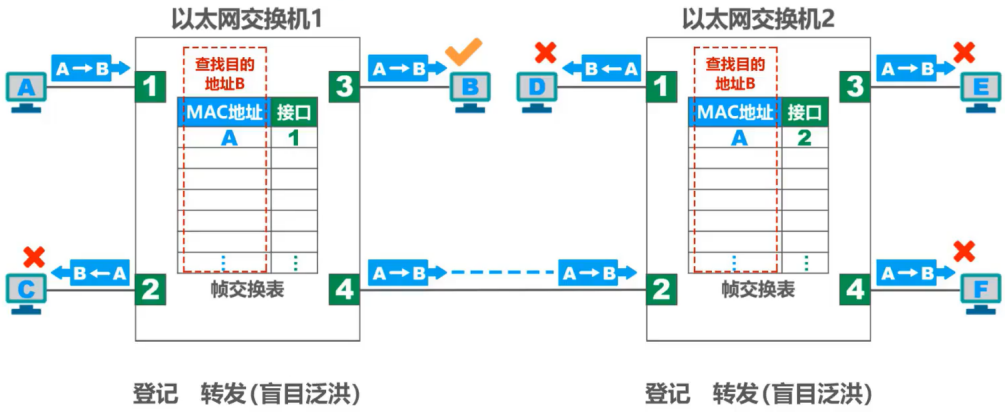
概念

- 以太网交换机工作在**数据链路层**（也包括物理层）
- 以太网交换机收到帧后，在帧交换表中查找**帧的目的MAC地址所对应的接口号**，然后通过该接口转发帧。
- 以太网交换机是一种即插即用设备，刚上电启动时其内部的帧交换表是空的。随着网络中各主机间的通信，以太网交换机**通过自学习算法**自动逐渐**建立起帧交换表**。

自学习和转发帧的例子

以下例子假设各主机知道网络中其他各主机的MAC地址（无需进行ARP）

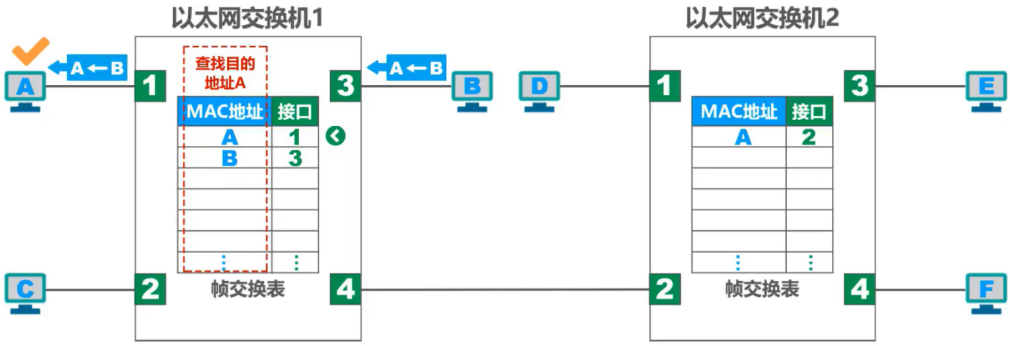
A -> B



A → B

1. A 先向 B 发送一帧。该帧从接口 1 进入到交换机
2. 交换机收到帧后，先查找（图中左边）交换表。没有查到应从哪个接口转发这个帧给 B
3. 交换机把这个帧的源地址 A 和接口 1 写入（图中左边）交换表中
4. 交换机向除接口 1 以外的所有的接口广播这个帧
5. 接口 4到接口 2，先查找（图中右边）交换表。没有查到应从哪个接口转发这个帧给 B
6. 交换机把这个帧的源地址 A 和接口 1 写入（图中右边）交换表中
7. 除B主机之外与该帧的目的地址不相符，将丢弃该帧
8. 主机B发现是给自己的帧，接受该帧

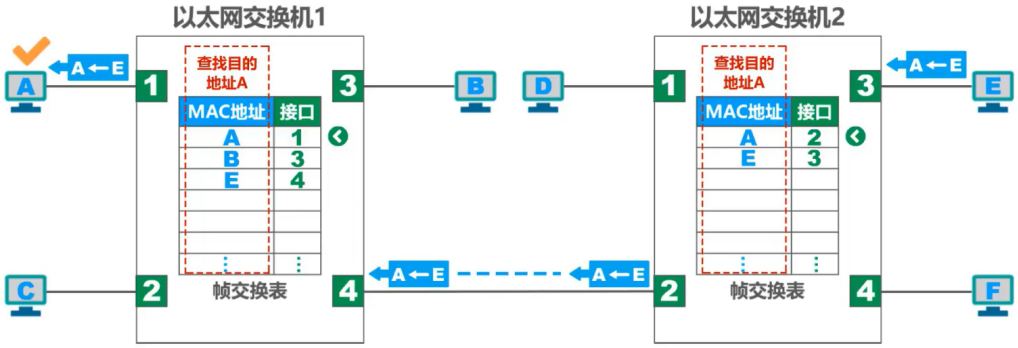
B -> A



A → B	登记　转发(盲目泛洪)	登记　转发(盲目泛洪)
B → A	登记　转发(明确)	收不到

1. B 向 A 发送一帧。该帧从接口 3 进入到交换机
2. 交换机收到帧后，先查找（图中左边）交换表。发现（图中左边）交换表中的 MAC 地址有 A，表明要发送给A的帧应从接口1转发出去。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。
3. 主机 A 发现目的地址是它，就接受该帧
4. 交换机把这个帧的源地址 B 和接口 3 写入（图中左边）交换表中

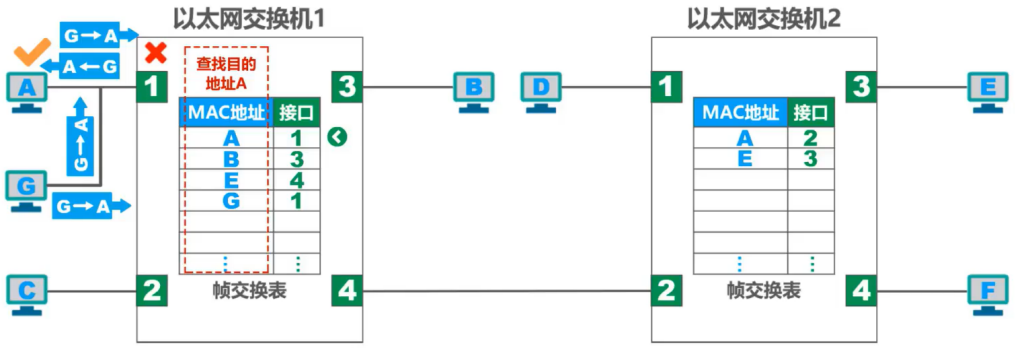
E -> A



A → B	登记　转发(盲目泛洪)	登记　转发(盲目泛洪)
B → A	登记　转发(明确)	收不到
E → A	登记　转发(明确)	登记　转发(明确)

1. E 向 A发送一帧
2. 交换机收到帧后，先查找（图中右边）交换表。发现（图中右边）交换表中的 MAC 地址有 A，表明要发送给A的帧应从接口2转发出去。于是就把这个帧传送到接口 2 转发给 接口 4。
3. 交换机把这个帧的源地址 E 和接口 3 写入（图中右边）交换表中
4. 接口 4 到 左边的交换机，先查找（图中左边）交换表。发现（图中左边）交换表中的 MAC 地址有 A，表明要发送给A的帧应从接口1转发出去。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。
5. 交换机把这个帧的源地址 E 和接口 4 写入（图中左边）交换表中
6. 主机 A 发现目的地址是它，就接受该帧

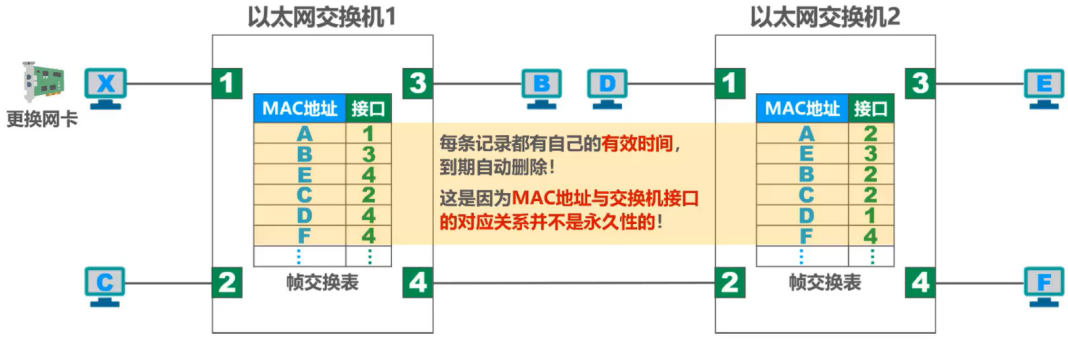
G -> A



A → B	登记　转发(盲目泛洪)	登记　转发(盲目泛洪)
B → A	登记　转发(明确)	收不到
E → A	登记　转发(明确)	登记　转发(明确)
G → A	登记　丢弃	收不到

> 主机 A、主机 G、交换机 1的接口 1就共享同一条总线（相当于总线式网络，可以想象成用集线器连接了）
>
> 1. 主机 G 发送给 主机 A 一个帧
> 2. 主机 A 和 交换机接口 1都能接收到
> 3. 主机 A 的网卡收到后，根据帧的目的MAC地址A，就知道是发送给自己的帧，就接受该帧
> 4. 交换机 1收到该帧后，首先进行登记工作
> 5. 然后交换机 1对该帧进行转发，该帧的MAC地址是A，在（图中左边）交换表查找MAC 地址有 A
> 6. MAC 地址为 A的接口号是1，但是该帧正是从接口 1 进入交换机的，交换机不会再从该接口 1 将帧转发出去，因为这是没有必要，于是丢弃该帧

随着网络中各主机都发送了帧后，网络中的各交换机就可以学习到各主机的MAC地址，以及它们与自己各接口的对应关系

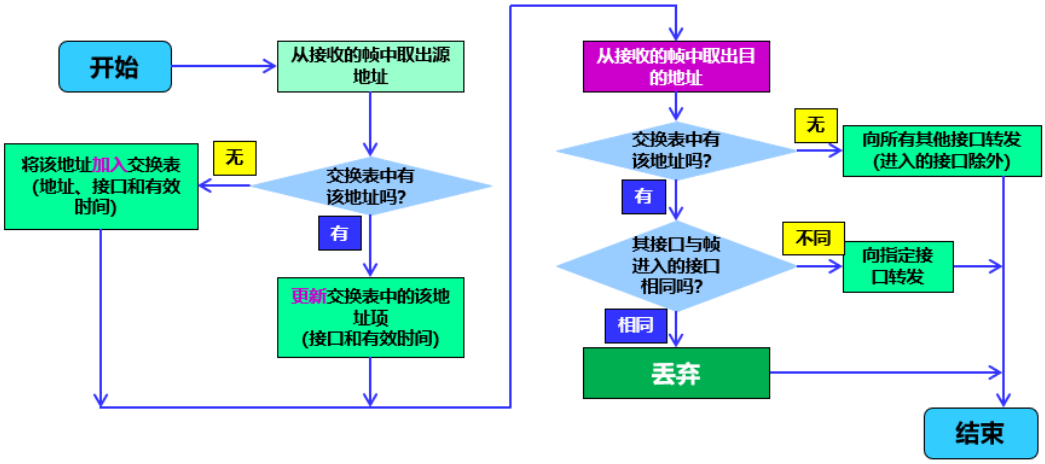


A → B	登记　转发(盲目泛洪)	登记　转发(盲目泛洪)
B → A	登记　转发(明确)	收不到
E → A	登记　转发(明确)	登记　转发(明确)
.	.	.
.	.	.
.	.	.

> 考虑到可能有时要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换其网络适配器，这就需要更改交换表中的项目。为此，在交换表中每个项目都设有一定的**有效时间。过期的项目就自动被删除。**
>
> **以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配置，因此非常方便。**

总结

交换机自学习和转发帧的步骤归纳

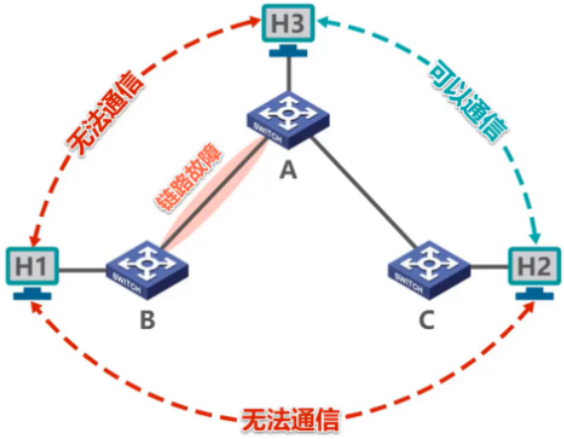


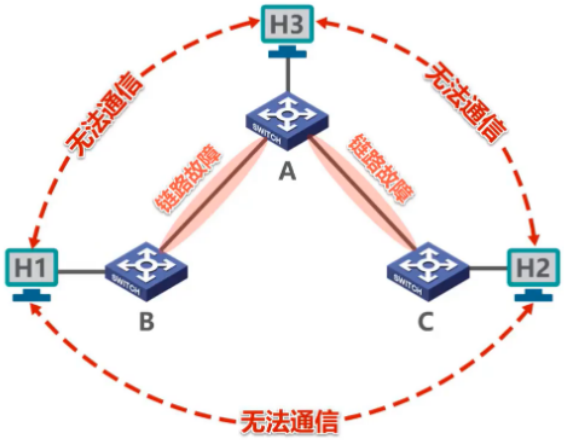
- 以太网交换机工作在**数据链路层**（也包括物理层）
- 以太网交换机收到帧后，在帧交换表中查找**帧的目的MAC地址所对应的接口号**，然后通过该接口转发帧。
- 以太网交换机是一种即插即用设备，刚上电启动时其内部的帧交换表是空的。随着网络中各主机间的通信，以太网交换机**通过自学习算法**自动逐渐**建立起帧交换表**。
- 以太网交换机自学习和转发帧的流程：
  1. 收到帧后进行**登记**。登记的内容为**帧的源MAC地址**及进入交换机的**接口号**；
  2. 根据**帧的目的MAC地址**和交换机的**帧交换表**对帧进行**转发**，有以下三种情况：
     - ☐ **明确转发**：交换机知道应当从哪个（或哪些）接口转发该帧（单播，多播，广播）
     - ☐ **盲目转发**：交换机不知道应当从哪个端口转发帧，只能将其通过除进入交换机的接口外的其他所有接口转发（也称为泛洪）。
     - ☐ **明确丢弃**：交换机知道不应该转发该帧，将其丢弃。
- 帧交换表中的每条记录都有自己的**有效时间**，到期删除。原因如下：
  - ☐ 交换机的接口改接了另一台主机；
  - ☐ 主机更换了网卡。

3.10、以太网交换机的生成树协议STP

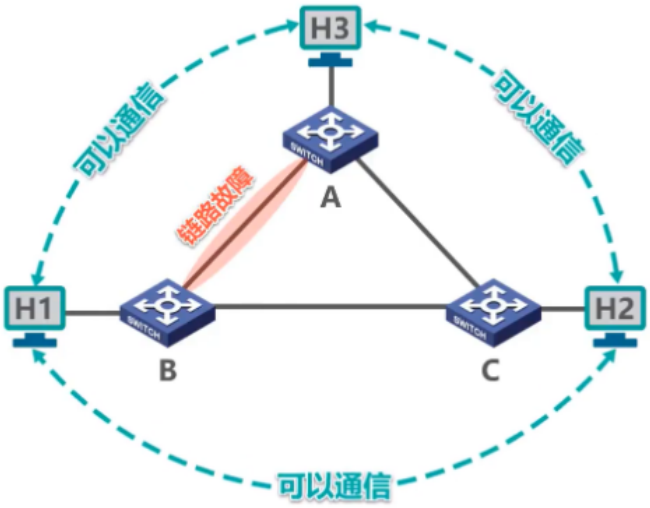
如何提高以太网的可靠性

如何提高以太网的可靠性?

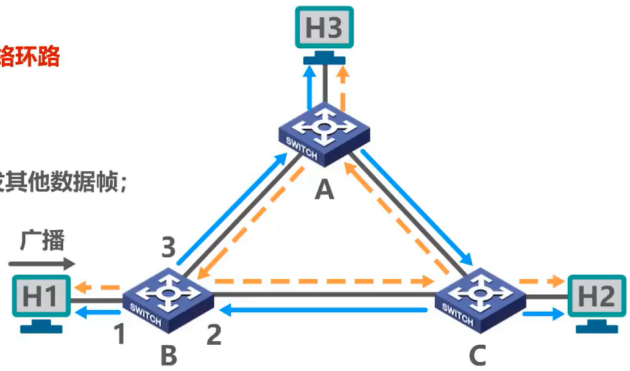




添加冗余链路可以提高以太网的可靠性



- 如何提高以太网的可靠性?
- 添加**冗余链路**可以提高以太网的可靠性
- 但是，冗余链路也会带来负面效应——形成**网络环路**
- 网络环路会带来以下问题：
  - **广播风暴**
    大量消耗网络资源，使得网络无法正常转发其他数据帧；
  - **主机收到重复的广播帧**
    大量消耗主机资源
  - **交换机的帧交换表震荡（漂移）**



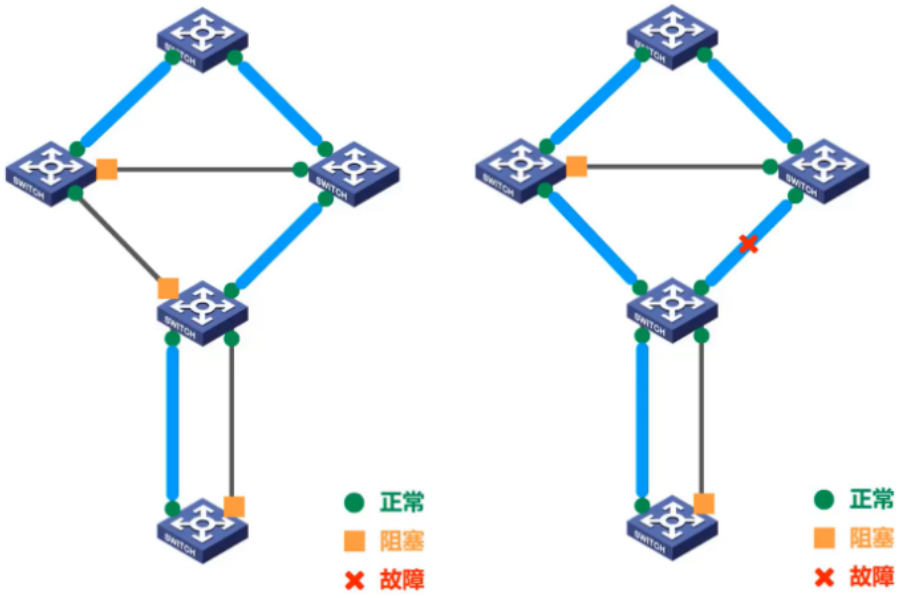
MAC地址	接口
~~H1~~	~~1~~
H1	2
~~H1~~	~~3~~
⋮	⋮

生成树协议STP

- 以太网交换机使用**生成树协议STP**(Spanning Tree Protocol)，可以在增加冗余链路来提高网络可靠性的同时又**避免网络环路带来的各种问题**。
  - 不论交换机之间采用怎样的物理连接，交换机都能够**自动计算并构建一个逻辑上没有环路的网络**，其逻辑拓扑结构必须是树型的（无逻辑环路）；
  - 最终生成的树型逻辑拓扑要**确保连通整个网络**；
  - 当首次连接交换机或网络**物理拓扑发生变化**时（有可能是人为改变或故障），交换机都将进行**生成树的重新计算**。

生成树算法STA已超出本系列课程的教学大纲。对STA有兴趣的同学可参看我们的另一个系列课程《计算机网络简明教程和仿真实验》。

> - IEEE 802.1D 标准制定了一个**生成树协议 STP**（Spanning Tree Protocol）。
> - 其**要点**是：**不改变**网络的实际拓扑，但在逻辑上则切断某些链路，使得从一台主机到所有其他主机的路径是**无环路的树状结构**，从而消除了兜圈子现象。



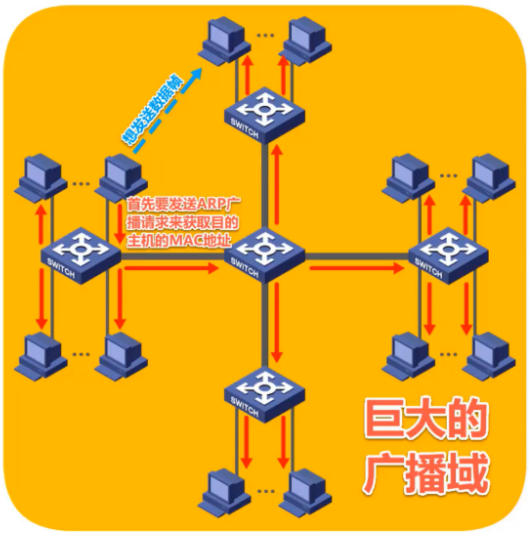
3.11、虚拟局域网VLAN

为什么要虚拟局域网VLAN

广播风暴

3.11.1 虚拟局域网VLAN概述

- 以太网交换机工作在**数据链路层**（也包括物理层）
- 使用一个或多个以太网交换机互连起来的交换式以太网，其所有站点都属于**同一个广播域**。
- 随着交换式以太网规模的扩大，广播域相应扩大。
- 巨大的广播域会带来很多**弊端**：
  - 广播风暴
  - 难以管理和维护
  - 潜在的安全问题



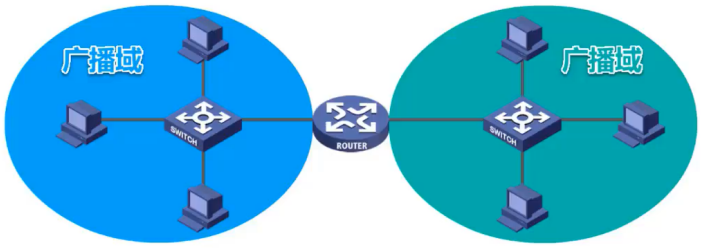
广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源！

- **网络中会频繁出现广播信息**
  - TCP/IP协议栈中的很多协议都会使用广播：
    - 地址解析协议ARP（已知IP地址，找出其相应的MAC地址）
    - 路由信息协议RIP（一种小型的内部路由协议）
    - 动态主机配置协议DHCP（用于自动配置IP地址）
  - NetBEUI：Widnows下使用的广播型协议
  - IPX/SPX：Novell网络的协议栈
  - Apple Talk：Apple公司的网络协议栈

分割广播域的方法

- 分割广播域的方法
  - 使用路由器可以隔离广播域

    路由器的成本较高

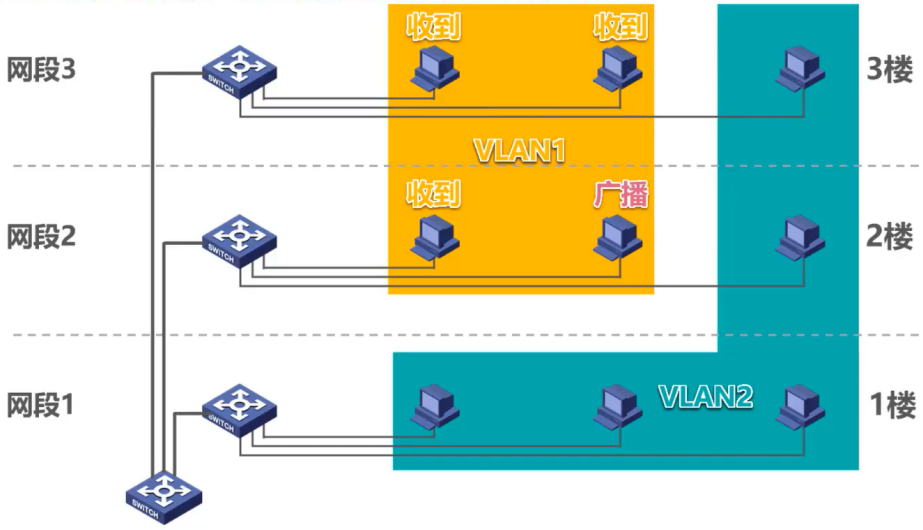


  - 虚拟局域网VLAN技术应运而生

> 为了分割广播域，所以虚拟局域网VLAN技术应运而生

概念

■ **虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Network)是一种将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，这些逻辑组具有某些共同的需求。**



- 利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)。
- IEEE 802.1Q 对虚拟局域网 VLAN 的**定义**：
  虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的**与物理位置无关的逻辑组**，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。
- 同一个VLAN内部可以广播通信，不同VLAN不可以广播通信
- **虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。**
- 由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合，因此可按照需要将有关设备和资源非常方便地重新组合，使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。

虚拟局域网VLAN的实现机制

虚拟局域网VLAN技术是在交换机上实现的，需要交换机能够实现以下功能

- 能够处理带有VLAN标记的帧——IEEE 802.1 Q帧
- 交换机的各端口可以支持不同的端口类型，不同端口类型的端口对帧的处理方式有所不同

IEEE 802.1Q帧　　交换机的端口类型

- IEEE 802.1Q帧（也称Dot One Q帧）对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了4字节的VLAN标记。

以太网V2的MAC帧（最大长度1518字节）

6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS

插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度1522字节）

6字节	6字节	4字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	VLAN标记	类型	数据载荷	FCS

- VLAN标记的最后12比特称为VLAN标识符VID，它唯一地标志了以太网帧属于哪一个VLAN。
  - VID的取值范围是 0 ~ 4095 $(0 \sim 2^{12}-1)$
  - 0和4095都不用来表示VLAN，因此用于表示VLAN的VID的有效取值范围是 1 ~ 4094。
- 802.1Q帧是由交换机来处理的，而不是用户主机来处理的。
  - 当交换机收到普通的以太网帧时，会将其插入4字节的VLAN标记转变为802.1Q帧，简称“打标签”。
  - 当交换机转发802.1Q帧时，可能会删除其4字节VLAN标记转变为普通以太网帧，简称“去标签”。

IEEE 802.1Q帧　　交换机的端口类型

- 交换机的端口类型有以下三种：
  - Access
  - Trunk
  - Hybrid
- 交换机各端口的缺省VLAN ID
  - 在思科交换机上称为Native VLAN，即本征VLAN。
  - 在华为交换机上称为Port VLAN ID，即端口VLAN ID，简记为PVID。

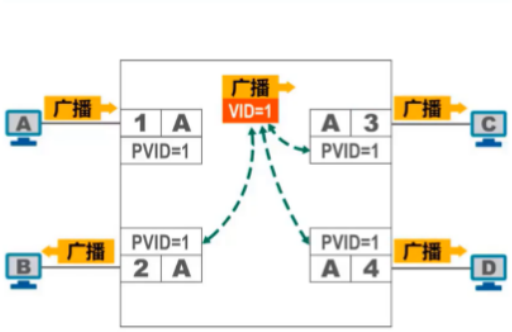
Access端口

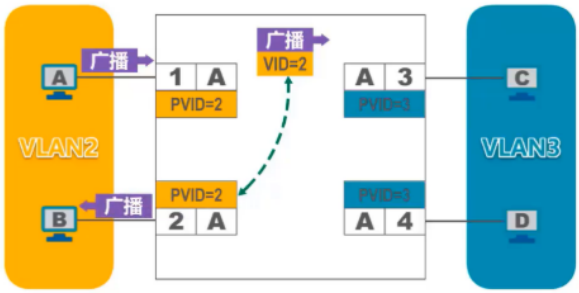
交换机与用户计算机之间的互连

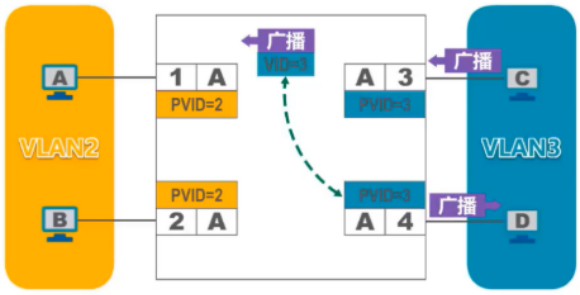
- Access端口一般用于连接用户计算机
- Access端口只能属于一个VLAN
- Access端口的PVID值与端口所属VLAN的ID相同（默认为1）
- Access端口接收处理方法：

  一般只接受“未打标签”的普通以太网MAC帧。根据接收帧的端口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID取值与端口的PVID取值相等。
- Access端口发送处理方法：

  若帧中的VID与端口的PVID相等，则“去标签”并转发该帧；否则不转发。







> 同一个VLAN内部可以广播通信，不同VLAN不可以广播通信

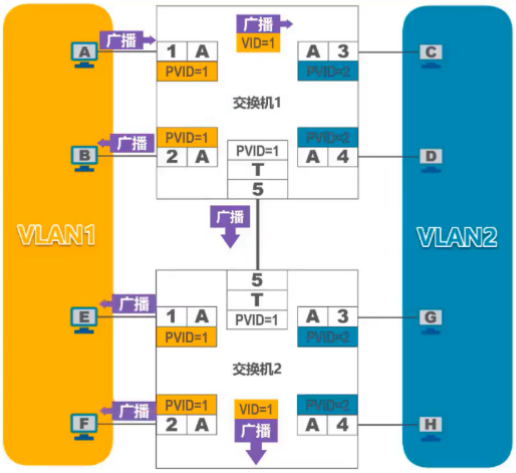
Truck端口

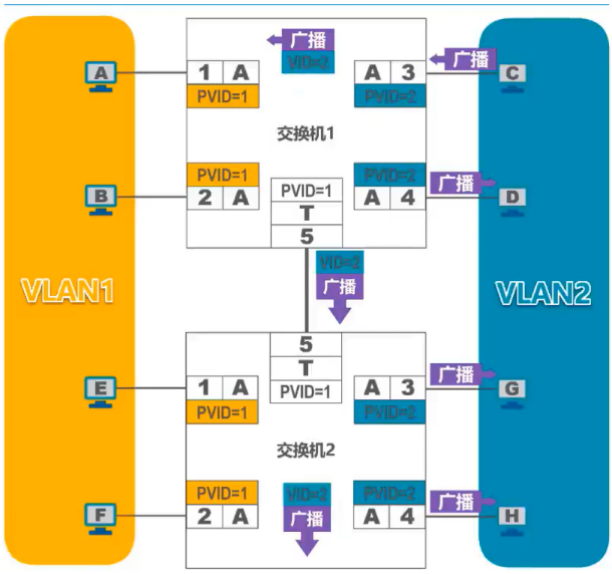
交换机之间或交换机与路由器之间的互连

IEEE 802.1Q帧

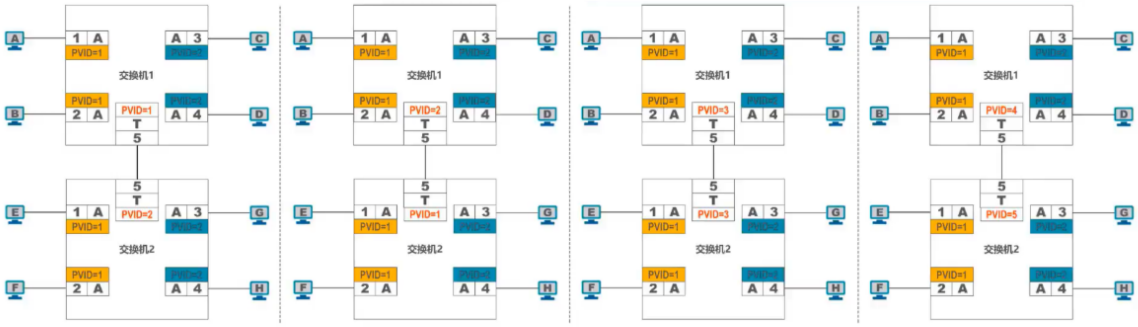
- Trunk端口一般用于交换机之间或交换机与路由器之间的互连
- Trunk端口可以属于多个VLAN
- 用户可以设置Trunk端口的PVID值。默认情况下，Trunk端口的PVID值为1。
- Trunk端口发送处理方法：
  - 对VID等于PVID的帧，“去标签”再转发；
- Trunk端口接收处理方法：
  - 接收“未打标签”的帧，根据接收帧的端口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID取值与端口的PVID取值相等。

交换机的端口类型





小例题



上图给出了用于交换机互连的Trunk端口的PVID值的组合，试回答以下问题：

（1）主机A发送广播帧，则帧的传递过程是什么？

（2）主机C发送广播帧，则帧的传递过程是什么？

（3）从上述过程可以得出什么结论？

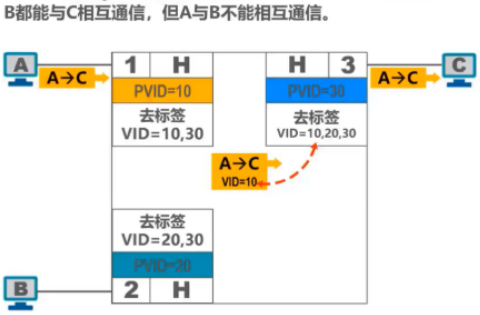
A发送的广播帧会**错误地转发**给G，H C发送的广播帧会**正确地转发**给D，G，H	A发送的广播帧会**正确地转发**给B，E，F C发送的广播帧会**错误地转发**给E，F	A发送的广播帧会**正确地转发**给B，E，F C发送的广播帧会**正确地转发**给D，G，H	A发送的广播帧会**正确地转发**给B，E，F C发送的广播帧会**正确地转发**给D，G，H

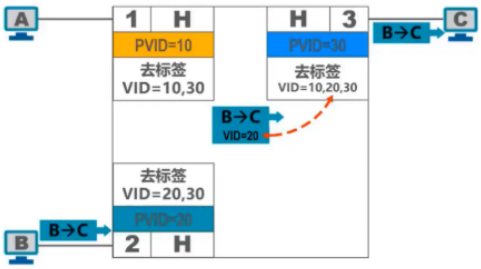
结论：互连的Trunk端口的PVID值不等，可能会造成转发错误！

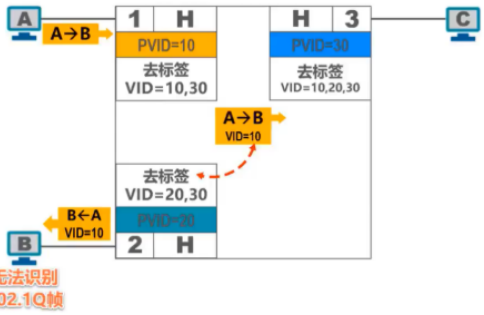
华为交换机私有的Hybrid端口类型

- Hybrid端口既可用于交换机之间或交换机与路由器之间的互连（同Trunk端口），也可用于交换机与用户计算机之间的互连（同Access端口）
- Hybrid端口可以属于多个VLAN（同Trun端口）
- 用户可以设置Hybrid端口的PVID值。默认情况下，Hybrid端口的PVID值为1（同Trun端口）
- Hybrid端口发送处理方法（与Trunk端口不同）
  查看帧的VID是否在端口的“去标签”列表中：
  - 若存在，则“去标签”后再转发；
  - 若不存在，则直接转发；
- Hybrid端口接收处理方法（同Trunk端口）
  - 接收“未打标签”的帧，根据接收帧的端口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节VLAN标记字段，字段中的VID取值与端口的PVID取值相等。
  - 接收“已打标签的帧”；

【应用举例】主机A、B、C连接在同一个交换机的不同接口上。利用Hybrid端口的功能，实现以下应用需求：A和B都能与C相互通信，但A与B不能相互通信。







总结

- IEEE 802.1Q帧（也称Dot One Q帧）对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了4字节的VLAN标记。

以太网V2的MAC帧（最大长度1518字节）

6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS

插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度1522字节）

6字节	6字节	4字节	2字节	46 ~ 1500字节	4字节
目的MAC地址	源MAC地址	VLAN标记	类型	数据载荷	FCS

- VLAN标记的最后12比特称为VLAN标识符VID，它唯一地标志了以太网帧属于哪一个VLAN。
  - VID的取值范围是 0 ~ 4095 $(0 \sim 2^{12}-1)$
  - 0和4095都不用来表示VLAN，因此用于表示VLAN的VID的有效取值范围是 1 ~ 4094。
- 802.1Q帧是由交换机来处理的，而不是用户主机来处理的。
  - 当交换机收到普通的以太网帧时，会将其插入4字节的VLAN标记转变为802.1Q帧，简称“打标签”。
  - 当交换机转发802.1Q帧时，可能会删除其4字节VLAN标记转变为普通以太网帧，简称“去标签”。
- 交换机的端口类型：Access Trunk Hybrid

Access

- 连接用户计算机
- 只能属于一个VLAN
- PVID与端口所属VLAN的ID相同，默认值为1
- 接收处理方法
  一般只接收未打标签的普通以太网帧，并给其打标签。
- 发送处理方法
  若帧中的VID等于端口PVID，则去掉标签并转发；
  否则丢弃。

Trunk

- 交换机之间或交换机与路由器之间的连接
- 可以属于多个VLAN
- 用户可以设置PVID，默认为1
- 接收处理方法
  接收已打标签的帧；
  接收未打标签的帧，根据端口的PVID值给帧打标签
- 发送处理方法
  帧中VID等于端口PVID，去掉标签再转发；
  帧中VID不等于端口PVID，直接转发

Hybrid

- 交换机之间、交换机与路由器、交换机与用户计算机之间的连接
- 可以属于多个VLAN
- 用户可以设置PVID，默认为1
- 接收处理方法
  接收已打标签的帧；
  接收未打标签的帧，根据端口的PVID值给帧打标签
- 发送处理方法
  查看数据帧中的VID是否在端口的“去标签”列表中：
  如果存在，则去掉标签再转发；
  如果不存在，则直接转发。

虚拟局域网优点

虚拟局域网（VLAN）技术具有以下主要优点：

1. 改善了性能
2. 简化了管理
3. 降低了成本
4. 改善了安全性